استراتيجية المخاطر الطبيعية

- أنـــــواع المخاطـــر
- تصنيف المخاطر الطبيعية
- الكـــوارث والأزمـــات
- تحول المخاطر الطبيعية إلى أزمات
- أبعاد المخاطر الطبيعية والعوامل التي تزيد من آثارها
- منهجية دورة القدرة على الصمود
- إدارة المخاطـــــر
- إجراءات واستراتيجيات الحد من المخاطر
- استراتيجية تخفيف مخاطـر الـــزلازل
- المراحل الأساسـية لإدارة الكارثـة الطبيعيـة
- نظـام المصفوفـة لإدارة الكـوارث
- اتخـــاذ القـــرار
- أشهر الكوارث الطبيعية والبيئية في العالم

استراتيجية المخاطر الطبيعية

ترتبط المخاطر الطبيعية Natural Hazards جزء لا يتجزأ من تاريخ كوكبنا وهي عملية أو ظاهرة طبيعية قد تتسبب في إزهاق الأرواح أو الإصابة أو التسبب في آثار صحية أخرى أو إلحاق الضرر بالممتلكات أو الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية أو الإضرار بالبيئة. العواصف والأعاصير والفيضانات وموجات الحرارة والانفجارات البركانية والزلازل وأمواج تسونامي والانهيارات الأرضية وسقوط النيزك، كلها ظواهر طبيعية تساهم في تطور الأرض المستمر.

لا ينبغي الخلط بين مصطلح المخاطر الطبيعية والكوارث الطبيعية. يمكن أن تؤدي المخاطر الطبيعية لاحقًا إلى كوارث طبيعية. يعتبر الخطر الطبيعي كارثة طبيعية عندما يتجاوز حدًا معينًا، أي عندما يتسبب في ضرر كبير للمجتمع أو المجتمع المحلي ولم يعد المجتمع قادرًا على التعامل مع موارده. ويشمل الآثار الضارة ذات الطبيعة البشرية أو المادية أو البيئية، مثل الخسائر في الأرواح والإصابات والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية. قد تكون العتبة عبارة عن عدد معين من الوفيات أو عدد معين من الخسائر الاقتصادية.

قد تكون هذه المخاطر مفاجئة نسبيًا، مثل الزلزال أو تسرب النفط، أو قد تتكشف على مدى فترة أطول، مثل آثار جائحة مستمر أو اضطراب مناخي. غالبًا ما تعتبر حالات الجفاف الشديد وحرائق الغابات والفيضانات والانهيارات الأرضية والانفجارات البركانية أمثلة على المخاطر الطبيعية.

كثيرا ما تصنف الحوادث الصناعية الكبيرة، وانهيار المباني، وحرائق المباني الشاهقة، وتحطم الطائرات، وغرق السفن، على أنها مخاطر من صنع الإنسان.

بعض المخاطر الطبيعية الثمانية عشر المدرجة في مؤشر المخاطر الوطني للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) لديها حاليًا احتمالية أكبر لحدوثها، وبكثافة أعلى، بسبب آثار تغير المناخ. وينطبق هذا على موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات الساحلية.

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر مناطق العالم عرضة للمخاطر. إن الشخص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر عرضة بخمس مرات للإصابة بالمخاطر الطبيعية

مقارنة بالشخص الذي يعيش في مناطق أخرى.

بين عامي 1995 و2015، وقع أكبر عدد من المخاطر الطبيعية في أمريكا والصين والهند. وفي عام 2012، كان هناك 905 مخاطر طبيعية في جميع أنحاء العالم، 93 % منها كانت مخاطر مرتبطة بالطقس. كان عام 2012 عامًا معتدلًا. 45 % منها أرصاد جوية (عواصف)، 36 % هيدرولوجية (فيضانات)، 12 % مناخية (موجات الحر، موجات البرد، الجفاف، حرائق الغابات) و7 % أحداث جيوفيزيائية (الزلازل والانفجارات البركانية). بين عامي 1980 و2011، شكلت الأحداث الجيوفيزيائية 14 % من جميع المخاطر الطبيعية.

تحدث المخاطر الطبيعية عبر فترات زمنية مختلفة وكذلك على نطاقات المناطق. تعتبر الأعاصير والفيضانات المفاجئة من الأحداث السريعة الحدوث، مما يعني أنها تحدث مع وقت تحذير قصير وتكون قصيرة العمر. كما يمكن أن تكون الأحداث البطيئة الحدوث ضارة جدًا، على سبيل المثال، يعد الجفاف من المخاطر الطبيعية التي تتطور ببطء، وأحيانًا على مدار سنوات.

لقد أثرت المخاطر البيئية تاريخيًا على الزراعة والتنوع البيولوجي بما في ذلك الحياة البرية والاقتصاد وصحة الإنسان. تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا التلوث الذي يتسرب إلى المياه الجوفية أو المسطحات المائية، والانبعاثات في الغلاف الجوي، واستنزاف الموارد الطبيعية، أو النشاط الصناعي أو الممارسات الزراعية.

ماهيـــة المخاطـــر

الخطر الطبيعي هو أي حدث مأساوي ناتج عن تأثيرات الظواهر الطبيعية، وليس يكون سببها الإنسان، والتي تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح البشرية أو تدمير البيئة الطبيعية أو الملكية الخاصة أو البنية التحتية العامة.

قد تحدث المخاطر الطبيعية بسبب أحداث الطقس والمناخ أو بسبب الزلازل والانهيارات الأرضية وغيرها من الأحداث التي تنشأ على سطح الأرض أو داخل الكوكب نفسه. لا توجد بقعة على وجه الأرض محصنة ضد المخاطر الطبيعية؛ ومع ذلك، غالبًا ما تقتصر أنواع معينة من المخاطر على مناطق جغرافية محددة أو تحدث بشكل متكرر.

وقد قال العلماء إن مصطلح «الكوارث الطبيعية» غير مناسب ويجب التخلي عنه. وبدلاً من ذلك، يمكن استخدام مصطلح «المخاطر الطبيعية» الأبسط، مع تحديد فئة (أو نوع) الخطر أيضًا. الخطر الطبيعي هو نتيجة لخطر طبيعي أو من صنع الإنسان يؤثر على مجتمع ضعيف. إن الجمع بين الخطر وتعرض المجتمع الضعيف هو الذي يؤدي إلى الكارثة.

في العصر الحديث، من الصعب جدًا رسم الفجوة بين المخاطر الطبيعية، والمخاطر التي من صنع الإنسان، والمخاطر التي يتسبب فيها الإنسان. من المحتمل أن تؤدي الخيارات والأنشطة البشرية مثل الهندسة المعمارية والحرائق وإدارة الموارد وتغير المناخ دورًا في التسبب في المخاطر الطبيعية. في الواقع، أطلق على مصطلح «الكوارث الطبيعية» تسمية خاطئة بالفعل في عام 1976.

يمكن أن تتفاقم المخاطر الطبيعية بسبب عدم كفاية معايير البناء، وتهميش الناس، وعدم المساواة، والإفراط في استغلال الموارد، والزحف العمراني الشديد، وتغير المناخ.

وقد أدى النمو السريع لسكان العالم وزيادة تركزهم في كثير من الأحيان في بيئات خطرة إلى تفاقم وتيرة المخاطر وشدتها. إن المناخات المتطرفة (مثل تلك الموجودة في المناطق الاستوائية) والتضاريس غير المستقرة، إلى جانب إزالة الغابات، وانتشار النمو غير المخطط له والإنشاءات غير الهندسية، تخلق واجهات أكثر عرضة للخطر بين المناطق المأهولة بالسكان والمساحات الطبيعية المعرضة للمخاطر.

غالبًا ما يكون لدى البلدان النامية التي تعاني من المخاطر الطبيعية المزمنة أنظمة اتصالات غير فعالة بالإضافة إلى عدم كفاية الدعم للوقاية من المخاطر وإدارتها.

لن يرقى الحدث السلبي إلى مستوى الخطر إذا وقع في منطقة لا يوجد بها سكان معرضون للخطر. بمجرد أن يتعرض السكان الضعفاء لخطر، يمكن أن يستغرق المجتمع سنوات عديدة لإصلاحها ويمكن أن تؤدي فترة الإصلاح هذه إلى مزيد من الضعف والأزمات.

تؤثر العواقب الوخيمة للمخاطر الطبيعية أيضًا على الصحة العقلية للمجتمعات المتضررة، مما يؤدي غالبًا إلى ظهور أعراض ما بعد الصدمة. ويمكن دعم هذه التجارب العاطفية المتزايدة من خلال المعالجة الجماعية، مما يؤدي إلى المرونة وزيادة المشاركة المجتمعية.

للمخاطر عدة تعريفات نوردها فيما يأتي:

❖ حسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

المخاطر هي اضطرابات خطيرة في عمل المجتمع تتجاوز قدرته على التكيّف باستخدام موارده الخاصة. يمكن أن تحدث المخاطر بسبب الأخطار الطبيعية، والتكنولوجية، وتلك التي من صنع الإنسان، فضلاً عن العوامل المختلفة التي تؤثر على ضعف المجتمع وتعرّضه للخطر.

يمكن أن تحدث المخاطر بسبب العديد من أنواع المخاطر المختلفة – سنتكلم لاحقاً عن بعض الأمثلة – ويمكن أن يكون لها آثار مدمرة على الناس والمجتمعات.

من المرجح أن يزداد تواتر وتعقيد وشدة آثار هذه المخاطر في المستقبل بسبب عوامل مثل تغير المناخ والنزوح والصراع والتحضر السريع وغير المخطط له والمخاطر التكنولوجية وحالات الطوارئ الصحية العامة.

لذلك يمكن ويجب منع المخاطر. يمكننا منع تحوّل المخاطر إلى كوارث من خلال مساعدة المجتمعات على التأهب لها والتقليل من مخاطرها وزيادة قدرتها على الصمود.

❖ حسب تعريف مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

الخطر اضطراب مؤثر في سير الحياة في جماعة أو مجتمع على أي نطاق بسبب أحداث خطيرة تتفاعل مع ظروف التعرض للأخطار والضعف والقدرة، بما يؤدي إلى

واحدة أو أكثر من الخسائر والآثار التالية: الخسائر والآثار البشرية والمادية والاقتصادية والبيئية.

ويمكن أن يكون تأثير الخطر فوريًا ومحصورًا في موقع معين، ولكنه عادةً ما يكون واسع النطاق ويمكن أن يستمر لفترة زمنية طويلة. وقد يشكل التأثير تحديًا لقدرة الجماعات أو المجتمعات على المواجهة باستخدام مواردها الخاصة أو يتجاوز حدود هذه القدرة، وبالتالي قد يستدعي المساعدة من مصادر خارجية، قد تشمل سلطات المناطق المجاورة أو المستويات الوطنية أو الدولية.

أ. الطوارئ

تُستخدم الطوارئ أحيانًا باعتبارها مرادفًا لمصطلح الخطر، كما هو الحال مثلًا في سياق الأخطار البيولوجية والتكنولوجية أو حالات الطوارئ الصحية، والتي يمكن مع ذلك أن تتعلق أيضًا بأحداث خطيرة لا تفضي إلى اضطراب خطير في سير الحياة في الجماعة أو المجتمع.

ب. ضرر الخطر

يقع أثناء وقوع الخطر أو بعده مباشرة. ويُقاس هذا الضرر عادة بوحدات مادية (مثل الأمتار المربعة من المساكن، أو كيلومترات الطرق، وما إلى ذلك)، ويصف التدمير الكلي أو الجزئي للأصول المادية، وتعطل الخدمات الأساسية والأضرار التي تلحق بسبل العيش في المنطقة المتضررة.

ج. أثر الخطر

هو التأثير الكلي، بما في ذلك الآثار السلبية (مثل الخسائر الاقتصادية) والآثار الإيجابية (مثل المكاسب الاقتصادية) التي تنجم عن حدث خطير. ويشمل هذا المصطلح الآثار الاقتصادية والإنسانية والبيئية، ويمكن أن يشمل الوفيات والإصابات والأمراض وغير ذلك من الآثار السلبية التي تمس بالرفاه البدني والعقلي والاجتماعي للإنسان.

أنـــــواع المخاطـــر

❖ الخطـــر المحـــدود

نوع من المخاطر يؤثر فقط في المجتمعات المحلية ويتطلب مساعدة من خارج المجتمع المحلي المتضرر.

❖ المخاطـــر الكبيـــرة

نوع من المخاطر يؤثر على المجتمع ويتطلب مساعدة وطنية أو دولية.

❖ المخاطـــر المتكـــررة وغير المتكـــررة

تتوقف على احتمالات حلول خطر معين ووقوع آثاره ووتيرة تكرر حلوله وقوع آثاره. ويمكن أن يكون أثر المخاطر المتكررة تراكميا أو أن يصبح مزمنا بالنسبة للمجتمع المحلي أو المجتمع.

❖ الخطـــر البطيئـــة الظهـــور

يعرف بأنه خطر يظهر تدريجيًا بمرور الوقت. ويمكن أن ترتبط المخاطر البطيئة الظهور مثلا بالجفاف والتصحر وارتفاع مستوى سطح البحر والمرض الوبائي.

❖ الخطـــر المفاجئـــة الظهـــور

هو خطر يفجره حادث خطير يظهر بشكل سريع أو مفاجئ. ويمكن أن ترتبط المخاطر المفاجئة الظهور مثلا بزلزال أو ثورة بركان أو فيضان مفاجئ أو انفجار كيميائي أو شلل في البنية التحتية الحيوية أو حادث من حوادث النقل.

تصنيف المخاطر الطبيعية

تشمل المخاطر الطبيعية الناجمة عن الطقس والمناخ الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المرتبطة بالأعاصير والأعاصير المدارية وغيرها من العواصف الشديدة؛ والجفاف والمجاعة وحرائق الغابات الناجمة عن موجات الحر والتغيرات في أنماط هطول الأمطار؛ والدمار الناجم عن الرياح و الأعاصير، والعواصف و والأضرار والخسائر في الأرواح الناجمة عن العواصف الثلجية وتساقط الثلوج بكثافة.

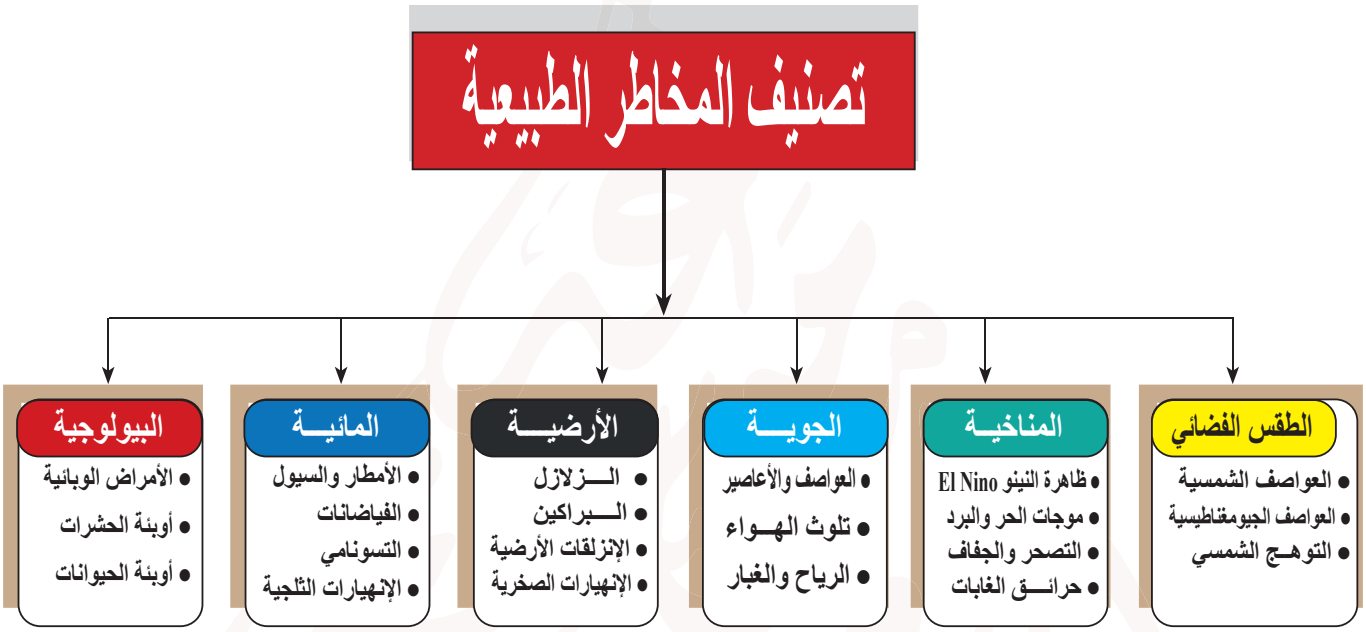
تشمل المخاطر الطبيعية الناجمة عن الأرض الانفجارات البركانية الكبيرة (التي تنتج تدفقات الحمم البركانية، والانفجارات، وسحب الغاز السام، وتساقط الرماد، وتدفقات الحمم البركانية التي تلحق الضرر بالمناطق المأهولة بالسكان) والزلازل القوية (التي تنتج عن الكسر المفاجئ لقشرة الأرض) قوية بما يكفي لإحداث أضرار. أو تدمير المناطق المبنية بالقرب من نقاطها الأصلية.

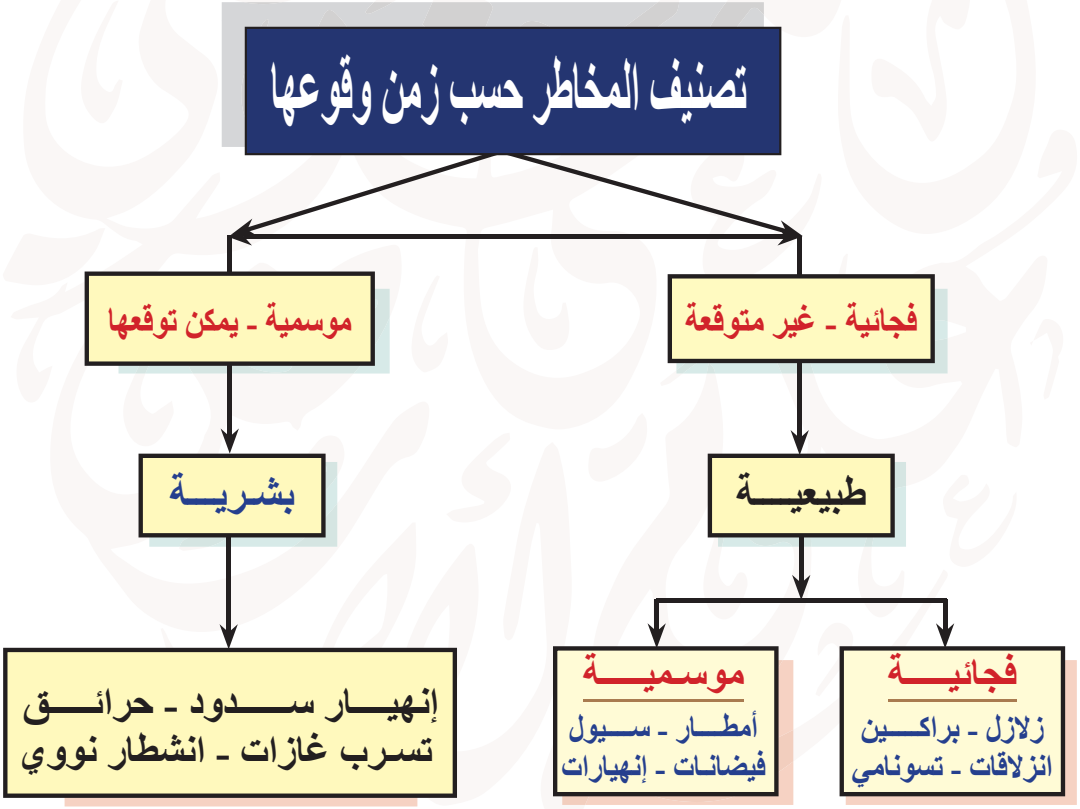
بعض الظواهر التي تنتج المخاطر الطبيعية قد تكون ناجمة عن مزيج من عدة قوى مختلفة. على سبيل المثال، قد تكون الانهيارات الأرضية (حركة كتل كبيرة من الصخور والحطام ومنحدر التربة) ناجمة عن الأمطار التي تشبع التربة على منحدر غير مستقر، أو قد تكون ناجمة عن الزلازل.

وبطريقة مماثلة، فإن تراكم الثلوج على المنحدرات الجبلية يزيد من مخاطر الانهيارات الجليدية المحلية. تسونامي هي موجات محيطية كارثية يمكن أن ترتفع إلى 30 مترًا فوق مستوى سطح البحر الطبيعي، وتنتج عن الزلازل البحرية أو الانهيارات الأرضية تحت الماء أو الساحلية أو الانفجارات البركانية أو تأثيرات النيزك أو المذنب.

وفقاً للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فإن المخاطر الطبيعية هي ظواهر مادية تحدث بشكل طبيعي وتنجم إما عن أحداث سريعة أو بطيئة الحدوث ولها آثار فورية على صحة الإنسان وآثار ثانوية تسبب المزيد من الوفيات والمعاناة.

يصف مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن المخاطر الطبيعية تتعلق بحجمها أو شدتها، وسرعة ظهورها، ومدتها ومساحة انتشارها، على سبيل المثال. تكون الزلازل قصيرة المدة وعادة ما تؤثر على منطقة صغيرة نسبيًا، في حين أن حالات الجفاف بطيئة في التطور وتتلاشى وغالبًا ما تؤثر على مناطق كبير، يمكن تصنيف المخاطر، وفق المخطط الآتي:


تصنيف المخاطر الطبيعية
الطقس الفضائي
العواصف الشمسية
العواصف الجيومغناطيسية
التوهج الشمسي
المناخية
ظاهرة النينو El Nino
موجات الحر والبرد
التصحر والجفاف
حرائق الغابات
الجوية
العواصف والأعاصير
تلوث الهواء
الرياح والغبار
الأرضية
الزلازل
البراكين
الإنزلقات الأرضية
الإنهيارات الصخرية
المائية
الأمطار والسيول
الفيضانات
التسونامي
الإنهيارات الثلجية
البيولوجية
الأمراض الوبائية
أوبئة الحشرات
أوبئة الحيوانات


تصنيف المخاطر حسب زمن وقوعها
فجائية - غير متوقعة
موسمية - يمكن توقعها
طبيعية
بشرية
فجائية
زلازل - براكين
انزلاقات - تسونامي
موسمية
أمطار - سيول
فيضانات - إنهيارات
إنهيار سدود - حرائق
تسرب غازات - انشطار نووي

الكـــوارث والأزمـــات

الكارثـــــة

- الكارثة هي حدث مفاجيء غالباً ما يكون بفعل الطبيعة يهدد المصالح القومية للبلاد ويخل بالتواري الطبيعي للأمور وتشارك في مواجهته كافة أجهزة الدولة المختلفة.
- الكارثة هي حادثة محددة ومنيا ومكانياً ينجم عنها تعرض مجتمع بأكمله أو جزء من مجتمع إلى أخطار شديدة مادية وخسائر في أفراده تؤثر على البناء الإجتماعي بإرباك حياته وتوقف توفير المستلزمات الضرورية لإستمرارها.
- كذلك قدمت المنظمة الدولية للحماية المدنية تعريفاً دوليا للكارثة بأنها حادث كبيرة ينجم عنها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. وقد تكون طبيعية مردها فعل الطبيعة «سريول – لا زل – عواصف ... ألخ . وقد تكون كارثة فنية أى مردها فعل الإنسان سواءاً كان إراديا (عمدا) أو لا إراديا (بإهمال) «وتتطلب لمواجهتها معونة الوطن أو على المستوى الدولي إذا كانت قدرة مواجهتها تفوق القدرات الوطنية.
- أما مكتب الولايات المتحدة للمساعدة الأجنبية للكوارث فإنه يستخدم مؤشرات أخرى في تعريفه للكارثة وذلك كالتالي:
  - إذا أدى الزلزال أو الكمان إلى قتل 6 أشخاص على الأقل.
  - إذا كان إجمال الوفيات والجرحى 25 حالة على الأقل.
  - إذا وصل عدد المتضرين من هذا الحدث إلى ألف (1000) سواء شردوا أو تأثروا بما حدث.
- أما نظام الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية فقد عرف الكارثة في مادته الثامنة بأنها كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو المزال أو أى حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة.

كـــوارث المنـــاخ

- إذا بلغ إجمالي الوفيات أو الجرحى خمسين حالة على الأقل .

- إذا وصل عدد المتضررين سواء بالتشريد أو خلافة إلى ألف (1000) شخص على الأقل.
- إذا بلغ إجمالي الخسائر مليون دولار أمريكي على الأقل.

التعريفات المشاركة للكارثة

- فجائية الحدوث
- تحدث خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات
- قد تكون طبيعة وقد تكون بفعل الإنسان عمدا أو إهمالاً.
- تطلب دعماً وطنياً أو إقليمياً وأحياناً مساعدات دولية.

الكارثة لها ثلاث ميزات:

- صفة الحدة والقساوه.
- صفة الشيوع والعلنية.
- صفة المدى أو الحجم الذي تصل إليه الكارثة.

الأزمـــة لغـــويـــاً:

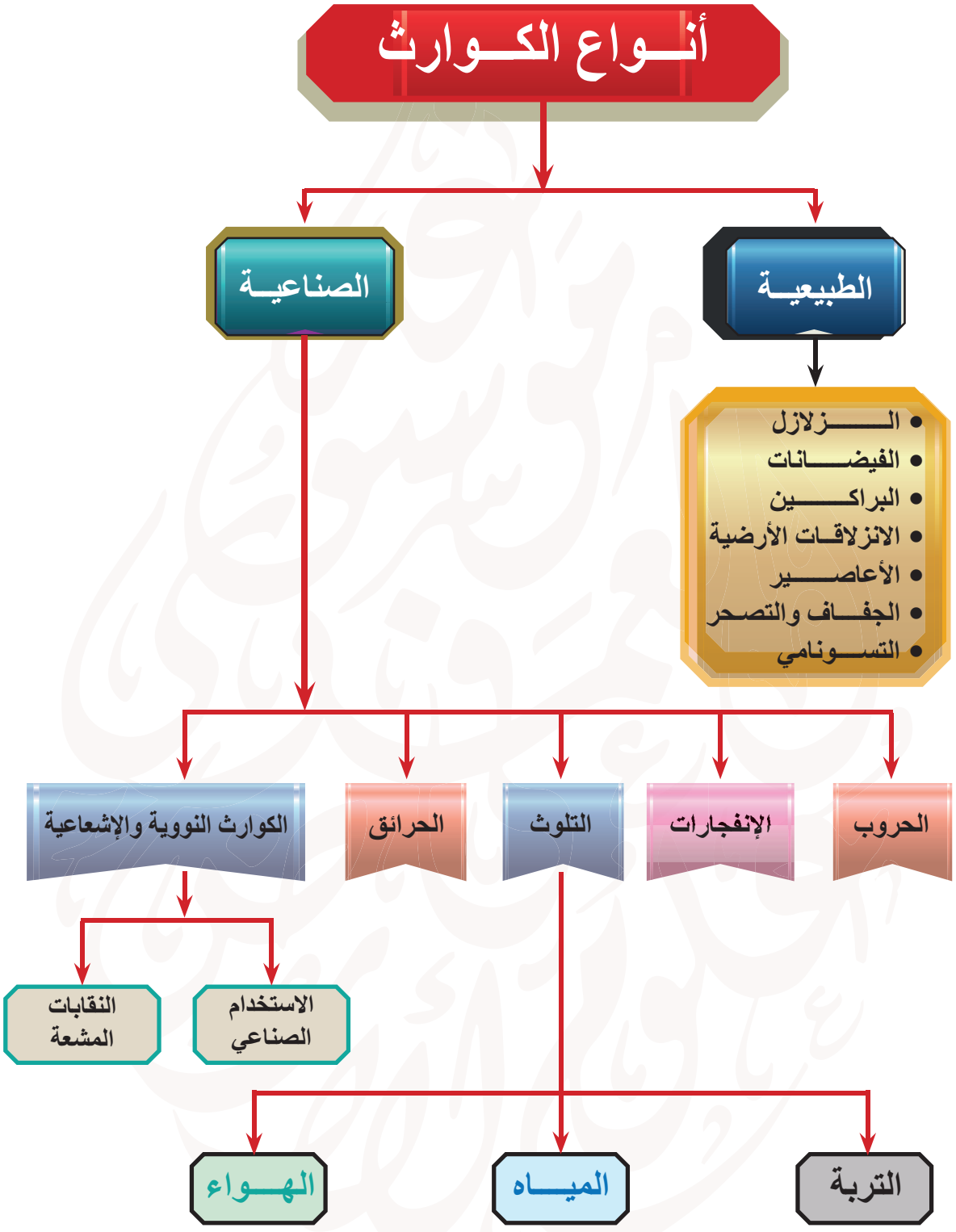
- الشدة والقحط.
- نقطة تحول وحالة متوترة للانتقال.
- فترة حرجة وخطرة وهى حالة علمية تطورية يحدث فيها انفصام توازن يعلن الانتقال الحتمي تقريباً إلى حالة أخرى.
- حالة خطيرة وحاسمة أو نقطة تحول.
- أوضاع غير مستقرة في الشئون السياسية أو الاقتصادية أو العالمية والتي يوشك أن يحدث فيها تغيير حاسم.
- تغيير فجائي في مرض مزمن إما للتحسن أو للتدهور

الأزمة اصطلاحاً:

- الأزمة خلل مفاجئ نتيجة لأوضاع غير مستقرة يترتب عليها تطورات غير

متوقعة نتيجة عدم القدرة على احتوائها من قبل الأطراف المعنية وغالباً ما تكون بفعل الإنسان.

- الأزمة بمعناها العام والمجرد تلك النقطة الحرجة واللحظة الحاسمة التي يتحدد عندها مصير تطورها إما إلى الأفضل وإما إلى الأسوأ، الحياة أو الموت، الحرب أو السلم، لإيجاد حل لمشكلة ما أو انفجارها.
- الأزمة عبارة عن خلل يؤثر تأثيراً مادياً على النظام كله كما أنه يهدم الافتراضات الرئيسية التي يقوم عليها هذا النظام.
- الأزمة حالة توتر ونقطة تحول تتطلب قراراً ينتج عنه مواقف جديدة سلبية كانت أو إيجابية تؤثر على مختلف الكيانات ذات العلاقة.


أنــواع الكــوارث
الطبيعيــة
الصناعيــة
الــــــزلازل
الفيضـــــانات
البراكـــــين
الانزلاقـات الأرضية
الأعاصـــــير
الجفـــاف والتصحر
التســـونامي
الحروب
الإنفجارات
التلوث
الحرائق
الكوارث النووية والإشعاعية
الاستخدام الصناعي
النقابات المشعة
التربة
الميـــاه
الهـــواء

• أنواع الأزمـــات والكـــوارث

➢ طبيعة الحدوث

درجت معظم الدراسات على تقسيم الأزمات حسب طبيعة الحدوث إلى قسمين رئيسين هما:

أ. أزمة بشـــرية : وهى تلك الأزمات الناشئة عن فعل إنساني مثل:

- التهديد بالغزو العسكري.
- عمليات الإرهاب كخطف الطائرات والسفن وإحتجاز الرهائن والتفجيرات.
- الإضطرابات المختلفة.
- حوادث تلوث البيئة مثل تسرب الإشعاع أو المواد الكيميائية أو الصناعية إلى الهواء، والأرض والماء.
- الإهمال الذي ينتج عنه إنهيار السدود أو إنقطاع الكهرباء والماء.
- الحرائق الكبيرة.
- حوادث الطائرات والقاطرات وغرق السفن الضخمة.

ب. أزمـــة طبيعيـــة : الناتجـــة عن كارثة طبيعية.

لا دخل للنشاط الإنساني بحدوثها مثل:

- الزلازل والبراكين والأعاصير.
- الجفاف ونضوب الموارد المائية.
- الفياضانات والتسونامي.

➢ من حيث المستهدف بالاعتداء :

- اعتداء على شخصيات.
- إعتداء على ممتلكات.

➢ من حيث الهدف:

- إرهاب الطرف الآخر .. كتفجير الطائرات دون تحديد مطالب وخلافهما.
- الإبتزاز .. كفرض مطالب معينة كشرط لإنهاء الأزمة.

➢ من حيث مسرح الأزمة :

- أزمة خلقتها الظروف في مسرح الحادث كالذي يحدث عندما يطلب مختطف طائرة الهبوط في مطار ما لتزويد بالوقود «أزمة ترانزيت».

- أزمة حدث فيها مسبقاً مسرح الحادث الذي وقعت فيه .

➢ من حيث المصدر :

- أزمة مصدره .. كالذي يحدث عندما يتم تفجير معين في بلد ما لاعتبارات معينة لها أهميتها في بلد آخر.
- أزمة لها جذورها في بلد الحادث سواء كانت هذه الجذور سياسية أو غيرها.

➢ من حيث العمق :

- أزمة سطحية غير عميقة هامشية التأثير.
- أزمة عميقة متغلغلة جوهرية هيكلية التأثير.

➢ من حيث التكرار :

- أزمة ذات طابع دوري متكرر الحدوث.
- أزمات فجائية عشوائية وغير متكررة.

➢ من حيث المدة :

- أزمات قصيرة الأمد يتم إخمادها والقضاء عليها في مدة قصيرة.
- أزمات طويلة الأجل وهي التي تستمر معالجتها لمدة طويلة.

➢ من حيث مسرح الأزمة :

- أزمات ذات آثار وخسائر بشرية.
- أزمات ذات آثار وخسائر مادية.
- أزمات ذات آثار وخسائر معنوية.
- أزمات ذات آثار وخسائر مختلطة.

➢ من حيث المصدر :

- أزمات عمدية تحبكها إحدى القوى وتنفذها لتحقيق أهداف معلومة.
- ازمات غير عمدية وانما نتيجة إهمال وسوء تقدير .. مثل بعض الكوارث الصناعية.
- أزمات قضاء وقدر لاحيلة للإنسان فيها أمثال الكوارث الطبيعية كالزلازل وأمواج التسونامي.

من حيث العمق :

- أزمة إقليمية تتعلق بدولة واحدة أو منشأة بعينها داخل الدولة وتتطلب معالجة محلية.
- أزمة أقليمية تتعلق بعدة دول في المنطقة وتتطلب تنسيقا أقليميا لمواجهتها.
- أزمة دولية تتعلق بعدة دول أجنبية وتتطلب تنسيقاً وجهوداً دولية لمعالجتها .

عناصر المقارنة	الأزمة	الكارثة
المفاجأة	تصاعدية	كاملة
الخسائر	معنوية وقد يصاحبها خسائر بشرية ومادية	بشرية ومادية كبيرة
أسبابها	إنسانية	غالباً طبيعية وأحياناً إنسانية
التنبؤ بوقوعها	إمكانية التنبؤ	صعوبة التنبؤ
الضغط على متخذ القرار	ضغط وتوتر عال	تفاوت في الضغط تبعاً لنوع الكارثة
المعونات والدعم	أحياناً ... وبسرية	غالباً ... ومُعلَنَة
أنظمة وتعليمات المواجهة	داخلية	محلية وإقليمية ودولية (أنظمة الحماية المدنية)
التأييد	لها مؤيدين ومعارضين منهم لن يحاول أطفائها ومنهم من يحاول إشعالها	متعاطفون

الإضراب : في حكم الأزمة وإذا قام المتظاهرون باضرام النار سببوا كوارث.

الزلزال : كارثه ونتيجة السرقات والعصابات والاختطاف بعد الزلازل سبب أزمات.

• أنــواع الأزمـات حسب المسـببات

يصنف العلماء الأزمات أصنافا عديدة حسب مسبباتها منها:

- **أزمـــات طبيعية :**

وهي تلك التي تسببها مسببات طبيعية كالفيضانات وغيرها .

- **أزمـــات تقنية :**

وهي أزمات فشل التقنية كما في أزمات تشرنوبيل وذوبال.

- **أزمـــات المواجهة :**

وهي تحدث عندما تواجه الشركة جماعة تهاجمها وتنتقد منتجاتها .

- **أزمـــات الحقد أو تعمد إيذاء المؤسسة :**

مثل وضع منظمات إرهابية أو أفراد قنابل أو ملوثات أو سموم في منتجات المؤسسة .

- **أزمـــات الخداع :**

وهى تحدث عندما تستهدف المؤسسة خداع جهة معينة أو جمهور محدد .

• السمات المشتركة للأزمات

- إن مصدر الخطر أو الأزمة يمثل نقطة تحول أساسية في أحداث متعاقبة ومتسارعة.
- إنها تسبب في بداية حدوثها صدمة ودرجة عالية من التوتر مما يضعف إمكانات الفعل لمواجهتها .
- إن تصاعدها المفاجيء يؤدي إلى درجات عالية من الشك في الحلول المطروحة لمواجهة الأحداث المتسارعة نظراً للضغط النفسي ولندرة المعلومات أو نقصها .

- حيث أن الكارثة تمثل تهديدات لحياة الإنسان وممتلكاته فن مجابتها تمثل واجباً مصيريا
- إن مواجهة الكارثة أو الأزمة تستلزم خروجا عن الأنماط التنظيمية المألوفة وإبتكار نظم أو نشاطات تمكن من إستيعاب ومواجهة الظروف الإجبارية المترتبة على التغيرات الفجائية.
- إن مواجة تستوجب درجة عالية من التحكم في الطاقات والإمكانات وحسن توظيفها في إطار مناخ تنظيمي يتسم بدرجة عالية من الإتصالات الفاعلة التي في التنسيق والفهم الموحد بين جميع الأطراف ذات العلاقة .

عموماً الأزمات والكوارث تتسم بالمفاجـأة والســرعة والغموض.

تحول المخاطر الطبيعية إلى أزمات

يمكن أن تتحول المخاطر الطبيعية إلى أزمات والأزمات إلى مخاطر. ويختلف الخطر عن الأزمة Crisis بكون الأزمة أي حدث أو فترة تؤدي إلى وضع غير مستقر وخطير يؤثر على الفرد أو المجموعة أو المجتمع بكامله. الأزمات هي تغيرات سلبية في الشؤون الإنسانية أو البيئية، خاصة عندما تحدث فجأة، دون سابق إنذار أو دون سابق إنذار. وبشكل أكثر عمومية، الأزمة هي وقت اختبار لحالة الطوارئ.

في الأيام الأخيرة من نوفمبر 2021م، انتشرت أخبار متحول أوميكرون Omicron لفيروس كورونا Covid-19 عبر شبكات الأخبار. فقد أغلق الاتحاد الأوروبي وغيره من البلدان حدودها في وجه الجنوب الأفريقي، وهوت أسواق الأوراق المالية العالمية.

يكاد يكون من المؤكد أن المتحول الجديد قد نشأ بسبب نقص اللقاحات في الجنوب العالمي، مما خلق أرضًا خصبة لسلالات جديدة من الفيروس، والتي تفاقمت بسبب فشل العالم الغني على مدى عقود من الزمن في معالجة المشكلة المتوطنة المتمثلة في متلازمة نقص المناعة الذاتية (الإيدز) في المنطقة. توفر أزمة الجهاز المناعي الجماعي بوابة مثالية لتطور الفيروسات التي تستغل الضعف، مما يدل مرة أخرى على أن عبارة «الصحة الخاصة» هي عبارة عن تناقض لفظي.

تتم إدارة الأزمة من خلال الإشارة إليها كقضية إقليمية، ونشر الحل السياسي والتكنولوجي المتمثل في الحدود، وإعادة تسمية أزمة سكان العالم بخطر محلي. يتم عرض لغة وممارسة إدارة المخاطر واستغلالها، باعتبارها عدوًا للغة البديلة للأزمات والنقد.

عشية الألفية، كتب باتريك وولف: «المستعمرون يأتون ليبقوا - الغزو هيكل وليس حدثًا». وضعنا مختلف. لقد أصبحت لحظة الغزو، كما يقول وولف، هي حالة الاستعمار عندما أصبحت بنية. لكن الاستعمار عبارة عن بنية لا تتخللها المخاطر مثل كوفيد - 19 فحسب، بل إنها منظمة لتعزيزها. إن الأوبئة والمجاعة والهجرة الجماعية والمخاطر البيئية تغذي عمليات الاستعمار.

تحافظ المخاطر على الاستقرار المربح للنظام الاستعماري: فهي البديل الثمين للأزمات السياسية والاقتصادية. يجادل هذا المقال بأن الخطر جزء لا يتجزأ من رأس

المال والاستعمار في القرن الحادي والعشرين، وأن دفع النظام الذي يستحثهما ويستفيد منهما إلى الأزمة هو أفضل رد فعل ممكن على استغلالهما.

على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، كان هناك انجراف مواز من العولمة نحو الليبرالية الجديدة، ومؤخرا نحو الشعبوية الجديدة ورأس المال المعلوماتي. إن تغيير البادئات لتحديد متغيرات الاستعمار «الجديد» و «ما بعد» لا يغير من المقدمات القديمة: يستمر رأس المال في العولمة، وتدمير السيطرة العامة وسيطرة الدولة، وتدمير المشاعات، والتوسع في المناطق التي لم تكن مستغلة سابقًا.

في الغرب، أدى ذلك إلى إدراج الاستهلاك الحقيقي تحت رأس المال من خلال أنظمة المعلوماتية التي تفرض الاستهلاك المنضبط المبني على التوسع الهائل للديون. على المستوى العالمي، لم تكن هناك نهاية للرأسمالية العنصرية.

إن فرض ما تسميه ناعومي كلاين «الفصل العنصري الكارثي» لم يؤد إلا إلى صدمة أولئك الذين يعيشون في المراكز الحضرية، كما حدث مع كلاين بعد أن دمر إعصار كاترينا نيو أورلينز ليس فقط، بل أيضًا بسبب الاستجابة الكارثية للشركات التي أعقبته. إن الهيمنة الأطلسية والرأسمالية التي جلبتها إلى الوجود كانت دائما مبنية على العولمة والهجرة القسرية في كثير من الأحيان: وبعبارة أخرى على الاستعمار.

المخاطر ليست شيئًا جديدًا. لقد كانت الحروب والإبادة الجماعية والإبادة البيئية دائمًا محركات للربح. في عصرنا، أصبحت المخاطر الزلزالية مثل زلزال هايتي وزلزال لاكويلا، والمخاطر المناخية مثل إعصار كاترينا، أحداثًا عشوائية مربحة بالقدر نفسه.

على الرغم من أن التقدم في ظاهرة الاحتباس الحراري يجعل الحرائق والفيضانات أمرا محتملا بشكل متزايد، فإنه لا يمكن التنبؤ بأي حدث فردي مع تحذير أكثر من بضعة أيام. لقد كان الاستعمار في الجنوب العالمي بمثابة تاريخ من مثل هذه الصدمات.

في حين أن القول المأثور «لا تدع أي أزمة جيدة تذهب هدراً» يمكن تطبيقه على تاريخ طويل من جني الأرباح في مرحلة ما بعد المخاطر، فإن ما تغير مؤخراً هو أن المقامرة على المخاطر أصبحت عنصراً أساسياً في رأس المال المالي المعلوماتي الجديد.

أبعاد المخاطر الطبيعية والعوامل التي تزيد من آثارها

يمكن تحديد أبعاد الخطر في النقاط الآتية:

- مصدر الخطر والسباب التي أدت إلى حدوثها، هل هي طبيعية أم بشرية، مفاجئة أم سريعة، بطيئة داخلية أم خارجية.
- مدى تأثير الخطر وما تسببه من دمار وخراب وخسائر مادية وبشرية.
- نوع أو طبيعة الخطر، وهل توجد إجراءات يمكن أن تحد من أثارها، وهل هي شديدة أم بسيطة.
- زمن حدوث الخطر، أي الفترة الزمنية التِي يستغرقها الخطر ومدى تلاحق أحداثها مثل الزلازل التي تحدث لفترة قصيرة لأنها تتبعها هزات ارتدادية أو ينتج عنها أمواج تسونامِي عاتية، أو فيضانات تكون على شكل موجات متتالية.
- نطاق الخطر، أي الحيز الجغرافِي الذي يقع ضمَن نطاق تأثير الخطر، أو المساحة التِي أثرت فيها.
- مُوضع حدوث الخطر، أي تحديد مكان الحدوث بشكل دقِيق ضمن اليابسة أو البحر أو في الصحراء أو في المدن.
- نمط حدوث الخطر، لكل نوع من المخاطر نمط معين يتميز به عن غيره، أي لا يُوجد تشابه في خصائصها الطبيعية، وضمن النوع الُواحد توجد أنماط مختلفة.

يرى مستشار المخاطر توني تايج أنه «إذا لم تكن في منطقة صدع، أو منطقة نشطة بركانيًا، أو منطقة تسونامي، فمن المحتمل أنك في وادٍ معرض للفيضانات أو سقوط الأشياء نحوك أسفل التلال». ويبرز هذا القول جانبًا مهمًا من الكيفية التي نحتاج بها إلى التفكير في المخاطر التي تشكلها الزلازل وغيرها من المخاطر الطبيعية على حياة الناس وسبل عيشهم: إن تقييم التأثير المحتمل لهذه الأحداث فقط من حيث حجمها وفترة تكرارها ليس سوى جزء من قصة الحل.

لا يتم إنشاء جميع الأحداث الشديدة على قدم المساواة: فالزلزال الذي تبلغ قوته

7 درجات على مقياس ريختر في براري سيبيريا هو اقتراح مختلف تمامًا عن زلزال بقوة 7 درجات يقع بالقرب من مدينة كبيرة. أو، في مثال أكثر موضوعية، فإن الدمار المحتمل الناجم عن زلزال بقوة 7.8 درجة يكون أكبر بكثير عندما يحدث التمزق على عمق 15 كيلومترًا تحت السطح، كما تم الإبلاغ عنه في البداية بالنسبة للزلزال الأخير في جنوب شرق إيران، من عمق 50–80 كيلومترًا الذي وقع على عمق 50–80 كيلومترًا. يبدو أنه قد حدث بالفعل في. الأمر كله يتعلق بالموقع، ثم الموقع، ثم الموقع: تحدث أسوأ المخاطر عندما تتقاطع المخاطر الطبيعية الكبيرة مع الأماكن التي يعيش فيها الكثير منا.

يمكن تمثيل ذلك بيانيًا، من خلال تحديد الأحداث من حيث شدتها الجوهرية (حيث يكون زلزال بقوة 8 درجات على مقياس ريختر وفيضان لمدة 100 عام أكثر شدة من زلزال سطحي بقوة 7 درجات وفيضان لمدة 50 عامًا)، على التوالي، وتعرض السكان والبنية التحتية (مثل المدن والطرق ومحطات الطاقة النووية).

بمعنى آخر، كم منا، وما هي كمية أغراضنا، الموجودة داخل المنطقة المتأثرة؟ يؤدي رسم هاتين القيمتين على محاور متعامدة منفصلة إلى إنتاج مربع أو مستطيل تمثل مساحته التأثير البشري الإجمالي لحدث ما.

المربع الكبير يعني تأثيرًا كبيرًا بالطبع، ولكن الميزة الرائعة لهذا التمثيل هي أنه يوضح بوضوح كيف أنه إذا كان التعرض كبيرًا بدرجة كافية، فإن التأثير الإجمالي لحدث طبيعي متوسط الشدة يمكن أن يكون بنفس أهمية حدث أكثر شدة الذي يحدث في منطقة ذات تعرض أقل.

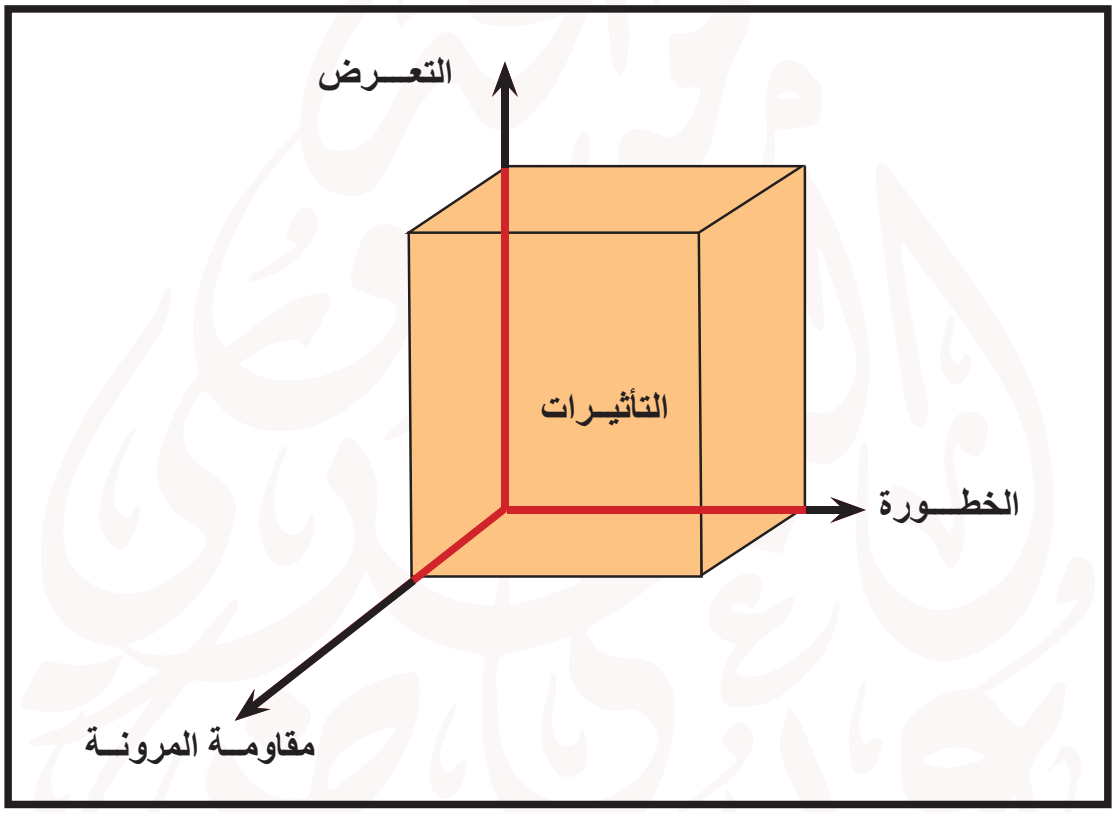
وعلى العكس من ذلك، يمكن لحدثين متساويين في الحجم أن ينتهي بهما الأمر إلى إحداث تأثيرات إجمالية مختلفة تمامًا، وذلك ببساطة بحكم موقعهما المختلف.

لكن هذا التمثيل يتجاهل عاملاً آخر يؤثر على التأثير الإجمالي لخطر طبيعي. ولنقارن بين زلزال بلغت قوته 7 درجات بالقرب من مدينة كبيرة تتمتع بقوانين بناء قوية ووعي عام مرتفع، وزلزال بقوة 7 درجات يقع تحت مدينة بها العديد من المباني الرديئة والوعي العام المحدود.

إن المرونة المختلفة بين السكان والبنية التحتية ستعزز بشكل كبير تأثير الحدث الأخير مقارنة بالأول، حتى لو كان تعرض هذه الأحداث هو نفسه تقريبًا.

ولتوضيح ذلك، نحتاج إلى محور آخر: محور يمثل المرونة المتغيرة لأجزاء مختلفة من العالم في مواجهة أنواع الدمار الجيولوجي الخاصة بها.

للعمل حقًا مع المحورين الآخرين، يجب أن يكون الأمر عكسيًا للمرونة - «مقاومة المرونة» (أو «الضعف»)؛ - بحيث تتوافق القيمة الصغيرة مع منطقة قوية ومجهزة جيدًا حيث يتم تقليل التأثير. باستخدام هذه المحاور الثلاثة، بدلًا من المربع الذي تزداد مساحته مع زيادة التأثير، نحصل على مكعب يزداد حجمه.



يمكن تمثيل أبعاد الخطر وفق ثلاثة محاور؛ حيث تعد مرونة منطقة ما في مواجهة المخاطر أيضًا عنصر تحكم مهم، مما يعني أن الأحداث ذات الخطورة نفسها يمكن أن يكون لها تأثيرات مختلفة جدًا.

سيتم التحكم في المرونة جزئيًا على الأقل من خلال شدة الحدث؛ على سبيل المثال، سيكون أي مبنى أقل مرونة في مواجهة الاهتزازات القوية في حالة حدوث زلزال كبير مقارنة بالاهتزازات الأضعف في حالة الهزات الصغيرة. لكن النقطة الأساسية هي أنه بالنسبة للأحداث ذات الخطورة المماثلة، ستكون هناك اختلافات صارخة في متوسط مرونة المباني في كرايستشيرش مقارنة ببورت أو برنس.

مما أدى إلى التأثيرات المختلفة إلى حد كبير التي شهدناها في هذه المدن نتيجة للزلازل التي بلغت قوتها 7 درجات. هناك طريقة أخرى للتفكير في هذا الأمر وهي أنه من المحتمل أن تكون هناك عتبة يتم بعدها التغلب على أي دفاعات أو استعدادات لمواجهة خطر طبيعي وتصبح القدرة على الصمود كبيرة جدًا، ولكن من المحتمل أن تكون هذه العتبة أعلى في الأماكن المحمية والمجهزة جيدًا.

لذا فإن التفكير بهذه المصطلحات يساعدنا على فهم السبب وراء عدم كون الأحداث الأقوى دائمًا هي الأكثر تدميراً، إذا وقع حدث أكثر اعتدالًا في الموقع الخطأ. يمكن أن يساعدنا أيضًا في التطلع إلى المستقبل: يمكننا تحديد الأماكن الأكثر عرضة للخطر من الأحداث ذات التأثير الكبير، من خلال الجمع بين معرفتنا (غير الدقيقة) بحدوث المخاطر الطبيعية وشدتها المحتملة في منطقة ما، والتعرض لمثل هذه الأحداث، وتقييم حول كيفية مواجهتنا لهم والبنية التحتية لدينا. من الواضح أنني كنت أتحدث بشكل أساسي عن الزلازل، لكنني أعتقد أن الأمر سينجح مع المخاطر الأخرى أيضًا.

من ناحيةٍ أخرى فإنه يعتمد مدى تعرض المنطقة للمخاطر الطبيعية على عوامل متعددة. تقوم جامعة الأمم المتحدة بحساب مؤشر المخاطر العالمية باستخدام أربعة عوامل: التعرض، والقابلية للتأثر، والقدرة على المواجهة، والقدرة على التكيف.

- التعرض هو مقدار المخاطر الطبيعية التي تتعرض لها المنطقة.
- تشير القابلية للتأثر إلى مستويات البنية التحتية والفقر والتغذية.
- القدرة على المواجهة هي القدرة على مقاومة تأثير المخاطر الطبيعية من خلال الاستعداد للمخاطر.
- القدرة على التكيف هي القدرة على إجراء تغييرات هيكلية للحد من تأثير المخاطر الطبيعية في المستقبل. عند أخذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار، هناك عامل واحد فقط خارج عن سيطرتنا تمامًا: وهو التعرض. وتتفاقم العوامل الثلاثة الأخرى بسبب الفقر.

ووفقًا لتقرير صدر عن الأمم المتحدة في أكتوبر 2020م، فإن معدل المخاطر المرتبطة بالطقس (مثل الأعاصير والأعاصير والجفاف) آخذ في الارتفاع. بين عامي 2005 و2014م، بلغ المتوسط السنوي للمخاطر المرتبطة بالطقس 335، بزيادة قدرها 14 في المائة من عام 1995م إلى عام 2004م، وتقريبا ضعف المتوسط المسجل في الفترة من 1985 إلى 1995.

وفي السنوات العشرين الماضية، كان 90% من المخاطر الكبرى ناجمة عن 6,457 فيضانات وعواصف وموجات حارة وجفاف وغيرها من الأحداث المناخية المسجلة. وتعد إندونيسيا والهند والفلبين من بين الدول الخمس التي تعرضت لأكبر عدد من المخاطر، إلى جانب الولايات المتحدة والصين.

وقد نتساءل لماذا تعتبر البلدان النامية أكثر عرضة للمخاطر الطبيعية؟

إن البلدان المتقدمة أكثر استعداداً للتعامل مع آثار المخاطر وعواقبها. وفي الدول النامية، توقع المخاطر الطبيعية الناس في دائرة من الفقر لأنهم لا يملكون الموارد اللازمة لإعادة بناء منازلهم وتلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى، مما يجعلهم أقل قدرة على التعافي على المدى الطويل. هناك عوامل معينة موجودة في بيئات الفقر ستحول الخطر الطبيعي إلى كارثة:

- المباني المشيدة بشكل سيء.
- صرف صحي سيء.
- النمو السكاني السريع / الكثافة السكانية العالية.
- محدودية الموارد اللازمة للاستجابة للمخاطر وإعادة البناء.
- الافتقار إلى شبكات الأمان الاقتصادي.

منهجية دورة القدرة على الصمود

إن دورة القدرة على الصمود تمثل مراحل لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، وتتضمن: التوقع والتقييم، الوقاية، والاستجابة،. تتضمن المرحلة الأولى من الدور في تحديد الأخطار وتقييم المخاطر واحتمالية حدوثها، والآثار الناجمة عنها، وتقييم مدى التعرض لها ومواطن الضعف وقابلية التضرر بها. ما يؤدي في نهاية المطاف إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من المخاطر أو التقليل من احتمالية حدوثها، والتخفيف من الآثار الناجمة عنها حال حدوثها، والتي في مجملها تنظم أعمال الاستجابة المنطوية على الإجراءات المتخذة مباشرة قبل الطارئ، أو الأزمة، أو الكارثة، أو أثناءها أو فوراً بعد حدوثها؛ بهدف إنقاذ الأرواح، وضمان الصحة والسامة العامة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين، وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عنها. وقد تتضمن أعمال الاستجابة: التحذير والإنذار والبحث والإنقاذ والإخلاء والإسعاف، والإغاثة والإيواء، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

تنطوي دورة القدرة على الصمود على عناصر يتم الاهتمام بها لتعزيز الصمود قبل وأثناء حدوث الخطر الطبيعي. هنالك عناصر أخرى تعنى بالفترة ما بعد الخطر الطبيعي وتتضمن التعافي، الاستعداد، واستمرارية الأعمال. بدأً من التعافي، فهو يركز على الإجراءات المتخذة لإعادة أوضاع: (الممتلكات العامة والخاصة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية) -في المناطق المتضررة- إلى طبيعتها، ومواءمتها مع مبادئ التنمية المستدامة ومبدأ «إعادة البناء بشكل أفضل »، لتجنب الآثار السلبية الناجمة عن الحالات الطارئة والأزمات والكوارث أو التخفيف من حدتها في المستقبل. بينما الاستعداد يتضمن التخطيط الاستباقي للموارد والإمكانات والقدرات والإجراءات والأعمال، والتأكد من جاهزيتها، لضمان كفاءتها وكفايتها للاستجابة الفعالة والمنسقة للطوارئ والأزمات والكوارث والتعافي منها بشكل مستدام، وتطوير خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال والتدريب عليها واختبارها. ختاماً استمرارية الأعمال تنطوي على تعزيز الموارد والإمكانات والقدرات والإجراءات والأعمال اللازمة للاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية والمنتجات الضرورية بمستويات محددة مسبقًا وبإطار زمني مقبول في حال التعرض للتعطل أو حدوث انقطاع.

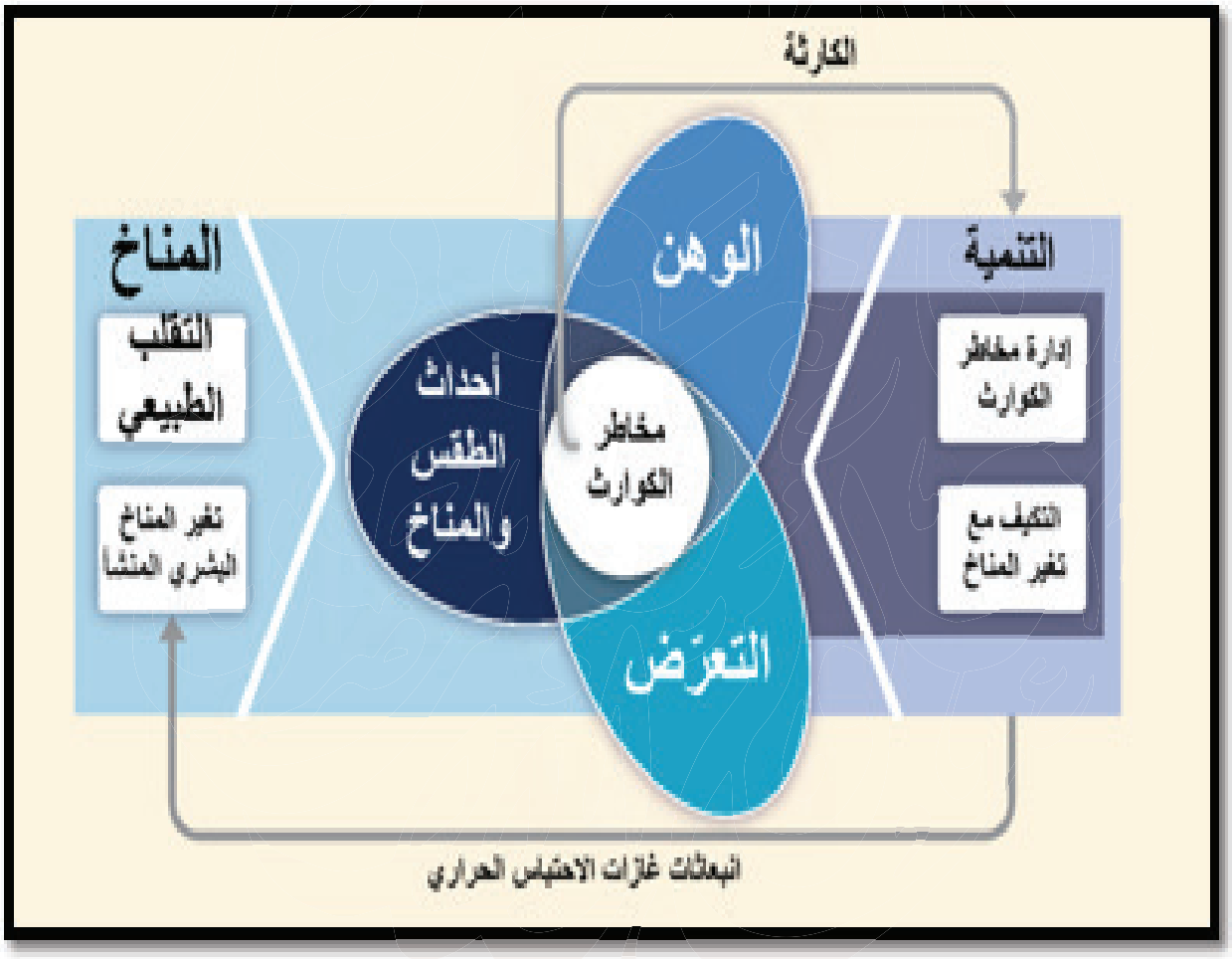


المصدر: «دليل مفاهيم ومصطلحات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال»، الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، 2023م

إدارة المخاطـــــر

إدارة المخاطر Risk Management هي الطريقة التي نتعامل بها مع الآثار البشرية أو المادية أو الاقتصادية أو البيئية للخطر المذكورة، وهي عملية كيفية «الاستعداد والاستجابة والتعلم من آثار الإخفاقات الكبرى». على الرغم من أن المخاطر غالبًا ما تكون ناجمة عن الطبيعة، إلا أنها يمكن أن تكون ذات أصول بشرية.

ويُعرّف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إدارة المخاطر بأنها تنظيم وإدارة الموارد والمسؤوليات للتعامل مع جميع الجوانب الإنسانية لحالات الطوارئ، ولا سيما الاستعداد والاستجابة والتعافي من أجل تقليل تأثير المخاطر.



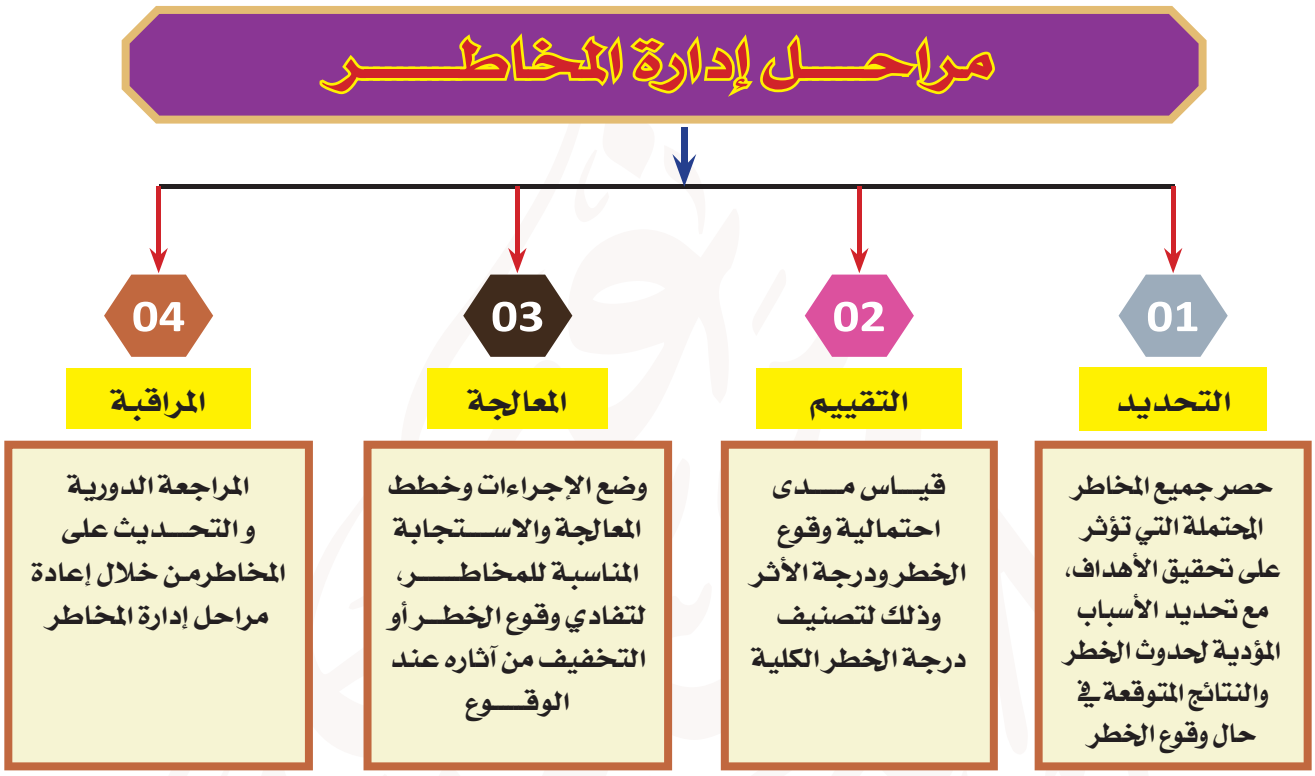
يوضح الشكل بشكل تخطيطي المفاهيم الأساسية المتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، وتفاعلها مع التنمية المستدامة.

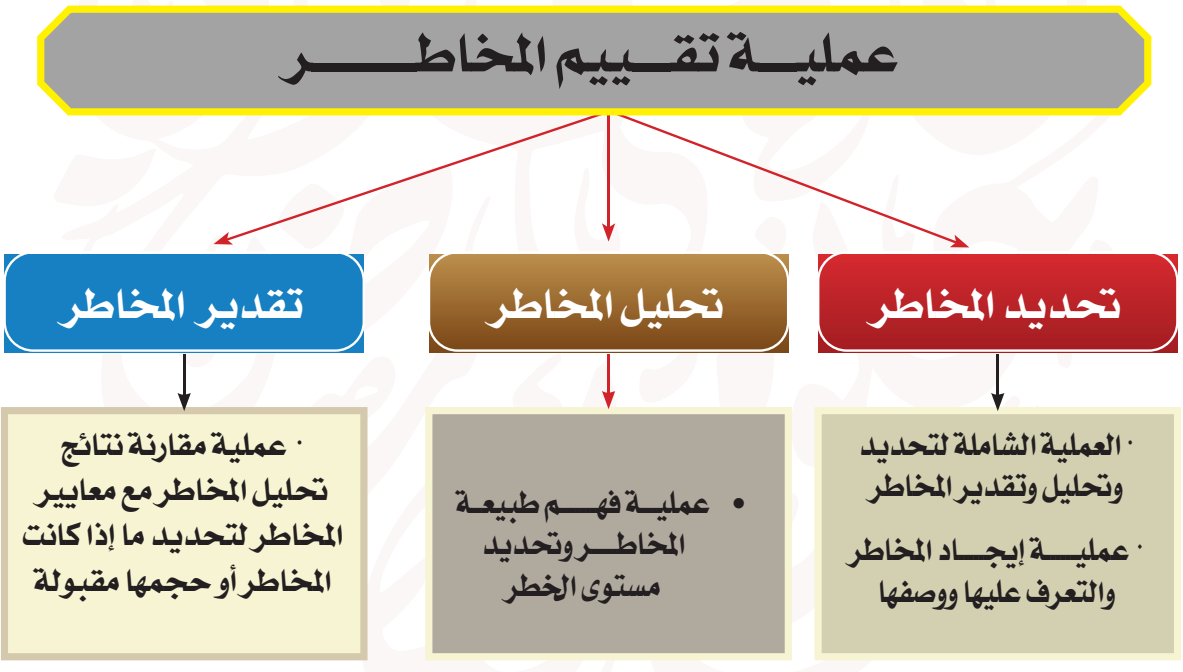
تعد إدارة المخاطر الوظيفة الإدارية المكلفة بإنشاء الإطار الذي تعمل المجتمعات من خلاله على تقليل التعرض للمخاطر والتعامل مع المخاطر.

في الواقع لا تركز إدارة المخاطر على إدارة حالات الطوارئ، والتي يمكن فهمها على أنها أحداث بسيطة ذات تأثيرات محدودة ويتم إدارتها من خلال الوظائف اليومية للمجتمع. وبدلاً من ذلك، تركز إدارة الطوارئ على إدارة المخاطر، وهي الأحداث التي تنتج تأثيرات أكثر مما يستطيع المجتمع التعامل معه بمفرده.

تتطلب إدارة المخاطر مزيجًا من الأنشطة من جانب الأفراد والأسر والمنظمات والمستويات الحكومية المحلية و/أو الأعلى.

مع وجود العديد من المصطلحات المختلفة على مستوى العالم، إلا أنه يمكن تصنيف أنشطة إدارة الطوارئ بشكل عام إلى التأهب والاستجابة والتخفيف والتعافي، على الرغم من شيوع مصطلحات أخرى مثل الحد من مخاطر الكوارث والوقاية منها. إن نتيجة إدارة الطوارئ هي منع المخاطر، وعندما لا يكون ذلك ممكنا، الحد من آثارها الضارة.


مراحل إدارة المخاطر
01
التحديد
حصر جميع المخاطر المحتملة التي تؤثر على تحقيق الأهداف، مع تحديد الأسباب المؤدية لحدوث الخطر والنتائج المتوقعة في حال وقوع الخطر
02
التقييم
قياس مدى احتمالية وقوع الخطر ودرجة الأثر وذلك لتصنيف درجة الخطر الكلية
03
المعالجة
وضع الإجراءات وخطط المعالجة والاستجابة المناسبة للمخاطر، لتفادي وقوع الخطر أو التخفيف من آثاره عند الوقوع
04
المراقبة
المراجعة الدورية و التحديث على المخاطرمن خلال إعادة مراحل إدارة المخاطر


عملية تقييم المخاطر
تحديد المخاطر
· العملية الشاملة لتحديد وتحليل وتقدير المخاطر
· عملية إيجاد المخاطر والتعرف عليها ووصفها
تحليل المخاطر
• عملية فهم طبيعة المخاطر وتحديد مستوى الخطر
تقدير المخاطر
· عملية مقارنة نتائج تحليل المخاطر مع معايير المخاطر لتحديد ما إذا كانت المخاطر أو حجمها مقبولة

• التخطيط للطوارئ

يهدف التخطيط لحالات الطوارئ إلى منع حدوث حالات الطوارئ، وفي حالة الفشل في ذلك، يبدأ خطة عمل فعالة للتخفيف من نتائج وآثار أي حالات طوارئ. يعد تطوير خطط الطوارئ عملية دورية، مشتركة بين العديد من تخصصات إدارة المخاطر، مثل استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر الأمنية، حيث يكون التعرف على المخاطر أو تحديدها بالإضافة إلى تصنيف المخاطر أو تقييمها أمرًا مهمًا للتحضير. هناك عدد من الإرشادات والمنشورات المتعلقة بالتخطيط لحالات الطوارئ، والتي نشرتها المنظمات المهنية مثل ASIS، والجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)، والرابطة الدولية لمديري الطوارئ (IAEM).

ينبغي أن تتضمن خطط وإجراءات إدارة الطوارئ تحديد الموظفين المدربين بشكل مناسب والمسؤولين عن اتخاذ القرار عند حدوث حالة طوارئ. يجب أن تشمل خطط التدريب الأشخاص الداخليين والمقاولين وشركاء الحماية المدنية، ويجب أن تحدد طبيعة التدريب والاختبار وتكراره.

يجب أن يتم اختبار فعالية الخطة بشكل منتظم؛ في الحالات التي تشغل فيها العديد من الشركات أو المنظمات نفس المساحة، يجب وضع خطط طوارئ مشتركة، متفق عليها رسميًا من قبل جميع الأطراف.

غالبًا ما يتم إجراء التدريبات والتمارين استعدادًا للمخاطر المتوقعة، بمشاركة الخدمات التي ستشارك في التعامل مع حالة الطوارئ، والأشخاص الذين سيتأثرون. وتقام تدريبات للاستعداد لمخاطر الحرائق والأعاصير والإغلاق للحماية والزلازل وغيرها.

في الولايات المتحدة، تدعم خدمة اتصالات الطوارئ الحكومية موظفي الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية والقبلية والصناعة والمنظمات غير الحكومية أثناء الأزمات أو حالات الطوارئ من خلال توفير إمكانية الوصول في حالات الطوارئ والتعامل مع الأولوية للمكالمات المحلية والبعيدة المدى عبر شبكة الهاتف العام.

• صحة وسلامة العمال

تتضمن عملية التنظيف أثناء التعافي من المخاطر العديد من المخاطر المهنية. وفي كثير من الأحيان، تتفاقم هذه المخاطر بسبب ظروف البيئة المحلية نتيجة للخطر الطبيعي.

يتحمل أصحاب العمل مسؤولية تقليل التعرض لهذه المخاطر وحماية العمال عندما يكون ذلك ممكنًا، بما في ذلك تحديد المخاطر المحتملة وتقييمها الشامل، وتطبيق معدات الحماية الشخصية المناسبة (PPE)، وتوزيع المعلومات الأخرى ذات الصلة من أجل تمكين الأداء الآمن للعمل.

• التعرضات الجسدية

غالبًا ما تعرض مخاطر الفيضانات العمال للصدمات الناجمة عن الأدوات الحادة وغير الحادة المخبأة تحت المياه العكرة والتي تسبب تمزقات وكسورًا مفتوحة ومغلقة. وتتفاقم هذه الإصابات أكثر مع التعرض للمياه الملوثة في كثير من الأحيان، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

يزداد خطر انخفاض حرارة الجسم بشكل ملحوظ مع التعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة الماء أقل من (24 درجة مئوية). قد تحدث أيضًا حالات جلدية غير معدية، بما في ذلك الدخنيات ومتلازمة القدم الغاطسة (بما في ذلك القدم الخندقية) والتهاب الجلد التماسي.

ترتبط الإصابات المرتبطة بالزلزال بمكونات البناء الهيكلية، بما في ذلك الحطام المتساقط مع احتمال الإصابة بالسحق، والحروق، والصدمات الكهربائية، والوقوع تحت الأنقاض.

• التعرضات الكيميائية

يمكن أن تشكل المواد الكيميائية خطراً على صحة الإنسان عند تعرضها للإنسان بكميات معينة. بعد وقوع خطر طبيعي، يمكن أن تصبح بعض المواد الكيميائية أكثر بروزًا في البيئة.

يمكن إطلاق هذه المواد الخطرة بشكل مباشر أو غير مباشر. غالبًا ما تحدث المخاطر الكيميائية التي يتم إطلاقها مباشرة بعد وقوع خطر طبيعي في نفس وقت وقوع الحدث، مما يعيق الإجراءات المخطط لها للتخفيف من آثارها. يمكن أن يتم إطلاق المواد الكيميائية الخطرة بشكل غير مباشر عن قصد أو عن غير قصد.

ومن الأمثلة على الإطلاق المتعمد المبيدات الحشرية المستخدمة بعد الفيضان أو معالجة المياه بالكلور بعد الفيضان. ويمكن التحكم في هذه المواد الكيميائية من خلال الهندسة لتقليل إطلاقها عند وقوع خطر طبيعي؛ على سبيل المثال، المواد الكيميائية الزراعية الناتجة عن المستودعات المغمورة أو منشآت التصنيع تسمم مياه الفيضانات أو ألياف الأسبستوس المنبعثة من انهيار مبنى أثناء الإعصار.

• التعرضات البيولوجية

يُرى التعرض للعفن بشكل شائع بعد وقوع خطر طبيعي مثل الفيضانات أو الأعاصير أو الإعصار أو التسونامي. يمكن أن يحدث نمو العفن على كل من الجزء الخارجي والداخلي للمباني السكنية أو التجارية. الظروف الدافئة والرطبة تشجع نمو العفن.

في حين أن العدد الدقيق لأنواع العفن غير معروف، فإن بعض الأمثلة على العفن الداخلي الشائع هي: الرشاشية Aspergillus والطوقيات البوغية Cladosporium والنوباء Alternaria والبِنِسِيلِّيُوم Penicillium. يختلف رد الفعل تجاه العفن بين الأفراد ويمكن أن يتراوح من أعراض خفيفة مثل تهيج العين والسعال إلى تفاعلات الربو أو الحساسية الشديدة التي تهدد الحياة.

الأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض الرئة المزمنة، والربو، والحساسية، ومشاكل التنفس الأخرى أو أولئك الذين يعانون من نقص المناعة يمكن أن يكونوا أكثر حساسية للعفن وقد يصابون بالالتهاب الرئوي الفطري.

تشمل بعض الطرق لمنع نمو العفن بعد وقوع خطر طبيعي فتح جميع الأبواب والنوافذ، واستخدام المراوح لتجفيف المبنى، ووضع المراوح لإخراج الهواء من النوافذ، وتنظيف المبنى خلال أول 24 إلى 48 ساعة، والتحكم في الرطوبة.

عند إزالة العفن، يجب استخدام أقنعة N-95 أو أجهزة التنفس ذات مستوى حماية أعلى لمنع استنشاق العفن إلى الجهاز التنفسي. يمكن إزالة القوالب من الأسطح الصلبة بواسطة الماء والصابون أو محلول التبييض المخفف أو المنتجات التجارية.

- **التعرضات النفسية والاجتماعية**

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، قد تشمل مصادر التوتر لدى المستجيبين لحالات الطوارئ مشاهدة المعاناة الإنسانية، وخطر الأذى الشخصي، وأعباء العمل المكثفة، وقرارات الحياة والموت، والانفصال عن الأسرة. إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية (SAMHSA) توفر موارد الوقاية من التوتر وإدارته للمستجيبين للتعافي من المخاطر.

إجراءات واستراتيجيات الحد من المخاطر

ينظر مكتب الأمم المتحدة الدولي للحد من المخاطر إلى الوقاية من المخاطر WCPT على أنها مفهوم المشاركة في الأنشطة التي تهدف إلى منع أو تجنب الآثار السلبية المحتملة من خلال الإجراءات المتخذة مسبقًا، وهي أنشطة مصممة لتوفير الحماية من وقوع المخاطر.

يسلط المكتب أيضًا الضوء بالمثل على أنه على الرغم من أنه لا يمكن منع جميع المخاطر، إلا أن الإدارة الجيدة للمخاطر وخطط الإخلاء والتخطيط البيئي ومعايير التصميم يمكن أن تقلل من مخاطر الخسائر في الأرواح وتخفيف الإصابات.

كان إطار عمل هيوغو HYOGO Framework أحد هذه الخطط العالمية للحد من آثار المخاطر الطبيعية، والذي تم اعتماده في عام 2005م كخطة عالمية مدتها 10 سنوات، تم التوقيع عليها بالاتفاق مع 168 حكومة والتي قدمت مبادئ توجيهية وأولويات للعمل ووسائل عملية لتحقيق القدرة على مواجهة المخاطر للمجتمعات الضعيفة.

التأهب للمخاطر

«المعرفة والقدرات التي طورتها الحكومات ومنظمات الاستجابة والتعافي المهنية والمجتمعات والأفراد للتنبؤ والاستجابة والتعافي بشكل فعال من تأثيرات الأحداث أو الظروف الخطرة المحتملة أو الوشيكة أو الحالية»

وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، يشير التأهب للمخاطر إلى التدابير المتخذة للتأهب للمخاطر والحد من آثارها، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان.

يتم تحقيق ذلك من خلال البحث والتخطيط لمحاولة التنبؤ بالمناطق أو المناطق التي قد تكون معرضة لخطر الكوارث ومنع حدوثها و/أو تقليل تأثير تلك المخاطر على السكان الضعفاء الذين قد يتأثرون حتى يتمكنوا من التصدي بشكل فعال لذلك.

يمكن لأنشطة الاستعداد للمخاطر المتضمنة مع تدابير الحد من المخاطر أن تمنع حالات الخطر وتؤدي أيضًا إلى إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح وسبل العيش خلال أي حالة خطر، مما يمكّن السكان المتضررين من العودة إلى حياتهم الطبيعية خلال

فترة زمنية قصيرة.

التقليل من الخسائر في الأرواح والأضرار التي تلحق بالممتلكات من خلال تسهيل الاستجابة الفعالة للمخاطر وخدمات إعادة التأهيل عند الحاجة. إن الاستعداد هو الوسيلة الرئيسية للحد من تأثير المخاطر. يجب أن يكون الاستعداد والإدارة المجتمعية أولوية عالية في إدارة ممارسة العلاج الطبيعي.

الاستجابة للمخاطر / الإغاثة

إن توفير خدمات الطوارئ والمساعدة العامة أثناء وقوع الخطر أو بعده مباشرة من أجل إنقاذ الأرواح وتقليل الآثار الصحية وضمان السلامة العامة وتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للأشخاص المتضررين.

ومع التركيز في الغالب على الاحتياجات الفورية والقصيرة الأجل، فإن التقسيم بين مرحلة الاستجابة/الإغاثة هذه ومرحلة التعافي اللاحقة ليس واضحًا تمامًا. وقد تمتد بعض إجراءات الاستجابة، مثل توفير السكن المؤقت وإمدادات المياه، إلى مرحلة التعافي.

إن الإنقاذ من الخطر المباشر وتحقيق استقرار الحالة الجسدية والعاطفية للناجين هو الأهداف الأساسية للاستجابة/الإغاثة في حالات المخاطر، والتي تسير جنبًا إلى جنب مع انتشال الموتى واستعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة.

تعد الاستجابة المنسقة بين الوكالات المتعددة أمرًا حيويًا لهذه المرحلة من إدارة المخاطر من أجل الحد من تأثير الخطر ونتائجه طويلة المدى بما في ذلك أنشطة الإغاثة:

- الإنقاذ.
- النقل.
- توفير الغذاء والماء.
- توفير الرعاية الصحية الطارئة.
- الوقاية من الأمراض والإعاقة.
- إصلاح الخدمات الحيوية على سبيل المثال. الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل.
- توفير المأوى المؤقت.

الإجراءات القانونية والتشريعية

على الرغم من إمكانية الوقاية منها، فإن المخاطر الناجمة عن الأخطار الطبيعية تمثل واحدة من أكبر التهديدات للتنمية المستدامة وسلامة الإنسان اليوم. بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المخاطر سنوياً في العقد الماضي، في المتوسط، 97,954 شخصاً على مستوى العالم. وفي عام 2013م وحده، بلغت تكلفة المخاطر 118.6 مليار دولار أمريكي، ومع ذلك فهي لا تزال واحدة من أدنى الأرقام المسجلة في السنوات العشر الماضية.

ومن الواضح أنه يمكن القيام بالمزيد لضمان عدم تحول المخاطر الطبيعية إلى مخاطر، وخاصة من خلال الحد من المخاطر وتعزيز قدرة الأشخاص المعرضين للمخاطر الطبيعية على الصمود. وتعمل القوانين واللوائح كأساس لبناء هذه القدرة على الصمود. فهي ضرورية لتهيئة بيئة تمكينية للحد من المخاطر التي تشكلها المخاطر الطبيعية، ومنع ظهور مخاطر جديدة وجعل المجتمعات أكثر أمانا.

منذ اعتماد إطار عمل هيوغو 2005-2015م: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة المخاطر، وفي أعقاب الآثار المدمرة للمخاطر واسعة النطاق الأخيرة، سعت العديد من البلدان إلى مراجعة وتحسين أطرها القانونية لمواجهة المخاطر والحد من آثارها، وخاصة من خلال اعتماد قوانين جديدة لإدارة آثار المخاطر (قوانين إدارة آثار المخاطر).

خلال هذه العملية، كانت العديد من الحكومات تتساءل: «ما الذي ينجح؟ كيف يمكننا أن نتعلم من الدول الأخرى التي تمر بنفس العملية؟ وفي الوقت نفسه، أشارت العديد من التقارير المتعلقة بتنفيذ إطار عمل هيوجو إلى بطء التقدم في الحد من آثار المخاطر على مستوى المجتمع، ونقص المعلومات والتحليلات الواضحة حول دور التشريعات.

ولمعالجة هذه الفجوة، شرع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في عام 2012م في مبادرة مشتركة تهدف إلى دعم تعزيز التشريعات المحلية للحد من آثار المخاطر 3 .(DRR). يتضمن المشروع تطوير منتجين:

- تقرير متعدد البلدان حول التشريعات المتعلقة بالحد من آثار المخاطر في 31 دولة.
- قائمة مرجعية من عشر نقاط حول القانون والحد من آثار المخاطر.

تم إطلاق تقرير تجميعي لأكبر دراسة مقارنة للتشريعات المتعلقة بالحد من آثار المخاطر التي تم إجراؤها حتى الآن، بعنوان القانون والتنظيم الفعال للحد من آثار المخاطر: تقرير متعدد البلدان (الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2014)، في يونيو 2014,4 إلى جانب معظم من دراسات الحالة القطرية التي استند إليها. تم بعد ذلك استخدام نتائج التقرير التجميعي ودراسات الحالة، بالإضافة إلى آراء وخبرات أصحاب المصلحة التي تم جمعها من خلال عشر مشاورات عقدت حول العالم، لوضع القائمة المرجعية بشأن القانون والحد من آثار المخاطر (القائمة المرجعية).

توفر القائمة المرجعية قائمة محددة الأولويات وموجزة تضم عشرة أسئلة رئيسية يتعين على المشرعين والمسؤولين التنفيذيين ومن يدعمونهم أخذها في الاعتبار من أجل ضمان أن قوانينهم توفر أفضل دعم للحد من آثار المخاطر. وهو لا يغطي القوانين المخصصة لإدارة آثار المخاطر فحسب، بل يشمل أيضًا القوانين واللوائح القطاعية الأخرى التي تعتبر بالغة الأهمية لبناء السلامة والقدرة على الصمود، فضلاً عن إدارة البيئة والأراضي والموارد الطبيعية.

تم تصميم قائمة المراجعة من أجل:

- العمل كأداة تقييم لتوجيه عملية مراجعة القوانين واللوائح الوطنية والمحلية التي يمكن أن تعزز الحد من آثار المخاطر.
- تقديم إرشادات حول كيفية مواءمة الأطر القانونية الوطنية مع المعايير الدولية القائمة، ولا سيما إطار سينداي Sendai Framework للحد من آثار المخاطر 2015-2030م.

وتهدف القائمة المرجعية أيضًا إلى تعزيز نهج أكثر تكاملاً للحد من آثار المخاطر من خلال مراعاة تغير المناخ واعتبارات التنمية المستدامة في إطار مراجعة التشريعات.

لماذا نستخدم القائمة المرجعية بشأن القانون والحد من آثار المخاطر؟

تم الاعتراف بدور الأطر القانونية في توفير الإطار التمكيني للحد من آثار المخاطر من قبل 168 دولة عضو في الأمم المتحدة في عام 2005 عندما اعتمدت إطار عمل هيوغو، كما تم الاعتراف به وتعزيزه في إطار سينداي للحد من آثار المخاطر 2015-2030م (إطار سينداي للحد من آثار المخاطر 2015-2030م).

يدرج إطار سينداي للحد من آثار المخاطر «تعزيز إدارة آثار المخاطر لإدارة الكوارث» كواحدة من أولويات العمل الأربع. وتتمثل الخطوة الأولى الواضحة لتعزيز إدارة أقوى للحد من آثار المخاطر في تحسين القوانين واللوائح ذات الصلة فضلا عن تعزيز تنفيذها. وبالتالي فإن إطار سينداي للحد من آثار المخاطر يدعو إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لتعزيز الأطر القانونية.

لن تدعم القائمة المرجعية تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب إطار سينداي للحد من آثار المخاطر فحسب، بل ستسمح للبلدان بالاستفادة من أكثر من عامين من البحث الشامل من خلال عملية تقييم عملية واحدة.

استراتيجية تخفيف مخاطر الزلازل

الزلازل جزء مأساوي من حياة البشر ورغم مخاطرها لم تستطع يوما أن تهزم في الإنسان غريزة البقاء والدليل استمرار الحياة رغم المآسي العديدة التي خلفتها في أجزاء متعددة من العالم. إن التجارب العملية اكتسبت خبرات جيدة في التعامل مع هذه الظاهرة المقلقة سواء من حيث إعداد المواصفات الهندسية للمباني أو من حيث تهيئة المرافق والخدمات لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة الكارثة إلا أن السيطرة الفعلية وتوقع الزلازل قبل حدوثها مازالت خارج نطاق القدرة البشرية وانحصرت في التقليل من آثار الكارثة.

إن الزلازل وما ينجم عنها من إزهاق للأرواح وهدم لمقومات الحياة بصورة آنية – قد لا تتجاوز ثوانٍ معدودة – لاسيما في المجتمعات المعاصرة التي تداخلت فيها مقومات الحياة بصورة معقدة، أدى إلى تطوير العديد من الحلول الهندسية لتقليل الآثار التي قد تسببها هذه الهزات الأرضية. ومع أن أي حل هندسي للتقليل من آثار الزلازل يعتمد على تصميم المنشآت وتنفيذها بدون إغفال القوى الناجمة عن الهزات الأرضية، فان خيار التصميم الهندسي المناسب لمقاومة الزلازل يبقى هو الحل الوحيد ويتمثل في اعتماد مواصفات البناء الهندسي الذي يحقق تفادي انهيار المباني حتى عند وقوع زلزال شديد وبالتالي تفادي وقوع نسبة عالية من الوفيات.

تعتبر الاستراتيجيات الخاصة بالزلازل عنصرًا أساسيًا في إدارة مخاطر الكوارث (DRM) تتمحور اهدافها حول آثار التخفيف من آثار الكوارث وإدارة التعافي و إلى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان الفاعلية لمواجهة ظروف وتداعيات الزلازل والتأكد من إعداد خطط تنفيذية لتمكين الجهات المعنية بالتعامل مع الزلازل بكفاءة عالية، وإعداد خطة توعوية وتثقيفية بمخاطر الزلازل، وضمان توفر بنى تحتية بمواصفات هندسية عالية، وتشمل الخطة أيضًا التخفيف من آثار الزلازل من خلال تحديث المعايير والاشتراطات على المباني قيد الإنشاء وتطبيقها، وتدعيم المباني المُنشأة، وخصوصًا المرافق الحيوية، وإعداد وتحديث قواعد بيانات شاملة ومنصات وطنية تُسهم في إدارة الكارثة بشكل فعال وسلس. في الجداول المرفقة قامت مؤسسة Desktop Research, Oliver Wyman Analysis (2023) في

تقريرها الفني لدى مجلس المخاطر الوطنية باختيار 7 دول لها باع طويل في التعامل مع الزلازل، بناءً على مؤشرات أداء EPM (إدارة أداء الزلازل)، وتكرار الأحداث الزلزالية، وتوافر البيانات. تم اختيار البلدان على أساس تكرار وشدة الأحداث الزلزالية وكذلك على موثوقية مؤسساتها الحكومية والمؤسسات ذات الصلة بالزلزال وتوافر البيانات العامة.

لخص التقرير الذي استند على 11 معيارا (الحوكمة الوطنية والسياسات والتشريعات - كود البناء الزلزالي - تقييم الخطر الزلزالي - قدرات الاستعداد للزلازل - استجابة مخاطر الكوارث وقدرات التعافي - الأبحاث والدراسات - التقنية والأدوات - قنوات الاتصال والمعلومات - الوعي والشراكة المجتمعية - البرامج التدريبية والتعليمية - الشراكة الإقليمية والدولية) الى انه يوجد العديد من نماذج الحوكمة مع مستويات مختلفة من المركزية حيث تمتلك تركيا والولايات المتحدة الأمريكية النماذج الأكثر مركزية ولامركزية، على التوالي. وأن لدى بعض البلدان كيان واحد فقط لإدارة مخاطر الكوارث يعالج جميع حالات الطوارئ، في حين أن لدى بلدان أخرى كيانات مختلفة يتولى كل منها التعامل مع نوع مختلف من المخاطر.

على نحو فعال، قامت اليابان بمراجعة لوائح تقسيم المناطق الخاصة بها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب عام 2011م، واعتمدت أساليب جديدة لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات إلى الحد الأدنى. يتضمن تقييم مخاطر الزلازل تقييم المخاطر الزلزالية المحتملة من خلال تحديد الأخطاء والتحقق منها. يتطلب التحليل جمع البيانات بشكل مستمر وتحديثها ومراقبتها عبر شبكة من محطات رصد الزلازل المتصلة.

تشير قدرات الاستعداد إلى مدى استعداد الأفراد والمجتمعات والمنظمات للاستجابة بفعالية للزلازل فهو يتطلب موارد وتخطيطًا كافيين مثل خدمات الطوارئ، وتوافر أماكن الإيواء، وإدارة سلسلة التوريد. تستلزم قدرات الاستعداد للزلازل أيضًا تقييمًا للبنية التحتية الحيوية لتقليل الاضطرابات وضمان الصحة والسلامة العامة، ويعد التعديل التحديثي أمرًا بالغ الأهمية، ولكن تحفيز أصحاب المنازل على التحديث التحديثي يتطلب أكثر من مجرد الحوافز والبرامج.

البلدان المدرجة في نطاق إدارة الأداء الزلزالي EPM.
اليابان وإيطاليا هي أفضل الدول تقييمًا.



اختيار البلدان على أساس التكرار والشدة الزلزالية



النقاط الرئيسية والحالات التاريخية والتوصيات الخاصة بأفضل ممارسات إدارة كوارث الزلازل

	ملخص النقاط	الحالة التاريخية	أفضل الممارسات
1 الحوكمة الوطنية والسياسات والتشريعات	▪ الحكومات تملي الحوكمة من خلال إنشاء أطر إدارة الطوارئ التي تحدد الأدوار و آليات التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة. ▪ الحكومات أيضا تنفذ قوانين ومعايير البناء ودمج مبادئ التصميم الزلزالي. ▪ كما يقومون بتنفيذ واستخدام لوائح التخطيط وتقسيم المناطق لتوجيه التنمية في المناطق المعرضة لمخاطر الزلازل.	▪ التعاون بين الجهات الحكومية والعلمية و القطاع الخاص والمجتمعات المحلية ضرورية لوضع سياسات شاملة. ▪ السياسات والتشريعات تتطلب مراجعة منتظمة وتحديث المعرفة الجديدة والدروس المستفادة من أحداث الزلزال. ▪ اعتماد الحكم اللامركزي من خلال تعزيز دور الحكومات المحلية لإدارة الأزمات بشكل فعال.	▪ يُرسّخ أطر واضحة للاستجابة لحالات الطوارئ وإعادة التأهيل. ▪ إنفاذ قوانين البناء تقييم البنية التحتية الحيوية والتحديثية المباني المعرضة للخطر، وتأمين السلامة غير الإنشائية مكونات لضمان القدرة على مقاومة الزلازل. ▪ مراجعة وتعديل التشريعات بعد كل كارثة عن طريق ملء الفجوات المتبقية على أساس الدروس المستفادة ▪ يطور الآليات المالية ، مثل برامج التأمين لتخفيف الآثار الاقتصادية للزلازل
2 كود البناء الزلزالي	▪ تقوم وكالات الحكومة بتطوير وصيانة كود المباني الزلزالية. ▪ تهدف الكودات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالمباني وحمايتها وحماية حياة الإنسان أثناء الأحداث الزلزالية. ▪ التقسيم والتخطيط الحضري وتخطيط الأراضي في المناطق المعرضة للزلازل أمر بالغ الأهمية قبل القيام بأي تطورات جديدة. ▪ هؤلاء يتم تحديث الكودات ومراجعتها بانتظام بناءً على التقدم في المعرفة الهندسية والدروس المستفادة من الزلازل الماضية.	▪ تصميم المبنى المقاوم للزلازل لمنع انهيار المباني وحماية حياة البشر. ▪ المباني ذات العزل القاعدي الزلزالي الميزات تعاني قليلا الضرر أثناء الزلازل. ▪ مكونات البناء الغير هيكلية يمكن أن تسبب خطورة وضرر. ▪ اللجوء إلى خطوط متعددة تجمع بين الهيكلية (مثل الجسور) والعنصر غير الهيكلي (مثل الطرق). البدائية لمواجهة التسونامي.	▪ تنفيذ قوانين البناء وإجراء عمليات التفتيش قبل، أثناء وبعد البناء. ▪ يستخدم المبادئ التوجيهية للتصميم الزلزالي التي تناسب الظروف المحلية والقدرة على تعزيز مرونة المباني. ▪ تعزيز عزل القاعدة الزلزالية وخاصة بالنسبة للمباني التي سيتم استخدامها لأنشطة الإغاثة في حالات الطوارئ واستجابة الطوارئ.
3 تقييم الخطر الزلزالي	▪ تقوم معاهد البحوث الزلزالية والجيوفيزيائية بجمع البيانات الزلزالية ذات الصلة وإجراء دراسات شاملة لفهم الخطر الزلزالي. ▪ يتم جمع البيانات من خلال العديد من المحطات الزلزالية والتي تراقب الإشارات بشكل مستمر ▪ تساعد هذه الأفكار إبلاغ السياسات واللوائح والتصميم ممارسات للحد من المخاطر المرتبطة بالزلازل لحماية الأرواح والممتلكات	▪ يستخدم نماذج المخاطر الزلزالية المتعددة ودمج الموقع تحقيقات محددة لتعزيز دقة المخاطر وتقديرها . ▪ دمج تقييم المخاطر في عملية صنع القرار المتعلقة. ▪ تخطيط استخدام الأراضي، وقوانين البناء، وتطوير البنية التحتية، والتخطيط للطوارئ بانتظام. ▪ تحديث وتحسين خرائط المخاطر كبيانات جديدة، تصبح البحوث والمنهجيات متاحة	▪ يستخدم نماذج المخاطر الزلزالية المتعددة ودمج الموقع تحقيقات محددة لتعزيز دقة المخاطر وتقديرها . ▪ دمج تقييم المخاطر في عملية صنع القرار المتعلقة. ▪ تخطيط استخدام الأراضي، وقوانين البناء، وتطوير البنية التحتية، والتخطيط للطوارئ. ▪ بانتظام تحديث وتحسين خرائط المخاطر كبيانات جديدة، تصبح البحوث والمنهجيات متاحة.

الأمانة العامة
لمجلس المخاطر الوطنية
© Oliver Wyman

النقاط الرئيسية والحالات التاريخية والتوصيات الخاصة بأفضل ممارسات إدارة كوارث الزلازل

	ملخص النقاط	الحالة التاريخية	أفضل الممارسات
4 قدرات الاستعداد للزلازل	▪ تضمن الحكومات والوكالات المعنية الأخرى الاستعداد للأفراد والمجتمعات والمنظمات بشكل فعال الاستجابة للزلازل. ▪ تتطلب قدرات الاستعداد موارد كافية والتخطيط مثل خدمات الطوارئ وبيوت الإيواء التوفر، وإدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية. ▪ تحديث المرونة الزلزالية للبنية التحتية فعالة لقياس تخفيف المخاطر.	▪ تأسيس قنوات اتصال واضحة، وتحديد الأدوار وتحسين المسؤوليات وإجراء التدريبات المنتظمة قدرات التنسيق والاستجابة. ▪ تأسيس طرق الإخلاء والطوارئ المحددة مسبقًا تسمح نقاط الملاجئ بالاستجابة السريعة والمنظمة أثناء الزلزال. ▪ إعادة تأهيل المباني المعرضة للخطر وتقديم الدعم ومن الضروري الحد من تدابير مكافحة آثار التسونامي.	▪ تطوير خطط الطوارئ الشاملة والتواصل بوضوح للأفراد والمنظمات والمستجيبين لحالات الطوارئ ▪ خلق الوعي التحديثي وإدخال الحوافز (على سبيل المثال، ▪ الإعانات والقروض منخفضة الفائدة وضريبة الدخل المنخفضة) للبدء وتحفيز أصحاب المنازل ▪ تصميم مراكز الإخلاء في أماكن آمنة وتجهيزها مع إمدادات الطوارئ. ▪ يحسن مرونة البنية التحتية الحرجة.
5 استجابة مخاطر الكوارث الرد وقدرات التعافي	▪ تؤسس الحكومات آليات الاستجابة للطوارئ وهياكل التنسيق للاستجابة بشكل فعال والتعافي من الزلازل. ▪ الهدف هو حشد الخبراء وفرق البحث والإنقاذ والفرق الطبية والمهندسين. ▪ تهدف هذه المبادرات إلى تخفيف الآثار المباشرة من الزلازل، وتقديم المساعدة الطارئة للمتضررين المجتمعات، وتسهيل التعافي على المدى الطويل.	▪ التنسيق مع وكالات إدارة الطوارئ وأول المستجيبين أمر بالغ الأهمية لضمان التنسيق وفعالية الاستجابة للتحذيرات. ▪ وجود خطة طوارئ مرنة لسلسلة التوريد أمر ضروري لتقليل الاضطرابات بعد وقوع الكارثة. ▪ لا تقتصر إدارة مخاطر الكوارث على استجابة الزلازل. البلدان المعرضة للخطر لديها أطر شاملة لمواجهة كافة أنواع المخاطر.	▪ تعزيز التنسيق عبر المستويات الحكومية كذلك بين المنظمات المشاركة في أنشطة الاستجابة والتعافي. ▪ تدريب الوكالات المتخصصة مثل الشرطة وإدارات الإطفاء، والمستشفيات خلال الأوقات العادية للتعبئة في حالات الطوارئ. ▪ إنشاء إطار واضح لإدارة مخاطر الكوارث تحفيز الإدارة الفعالة للأزمات.
6 الأبحاث والدراسات	▪ تقوم معاهد البحث العلمي والتقني بإجراء البحوث لفهم المخاطر بشكل أفضل، وتطوير استراتيجيات التخفيف، وتعزيز مرونة المجتمع. ▪ تساعد برامج وتقنيات البحث في التنبؤ بالزلازل وبالتالي التخفيف من تأثير الكوارث على الحياة والممتلكات. ▪ يتم تمويل أبحاث الزلازل من خلال مزيج من الوكالات الحكومية، المنظمات الدولية، الخاصة والمؤسسات الأكاديمية.	▪ تعزز البرامج البحثية تعزيز فهم سلوك الزلازل، وبالتالي تعزيز تقييم أفضل لمخاطر الزلازل. ▪ تسهل الدراسات العلمية التعاون الدولي وتبادل المعرفة، مما يساعد على إعلام عملية صنع القرار السياسي، تحسين قدرات التنبؤ، وتعزيز الاستعداد ▪ والتدابير في جميع أنحاء العالم.	▪ تشجيع التعاون والبحوث متعددة التخصصات للحصول على فهم شامل للزلازل وتأثيراتها. ▪ إنشاء برامج بحثية على المدى الطويل لتحسين فهم وإبلاغ صناع القرار والممارسات. ▪ مراجعة الدراسات المنجزة بانتظام لضمان الشمولية من حيث النطاق والتغطية، والجودة، والتوقيت، والمنفعة.

الأمانة العامة
لمجلس المخاطر الوطنية
© Oliver Wyman

النقاط الرئيسية والحالات التاريخية والتوصيات الخاصة بأفضل ممارسات إدارة كوارث الزلازل

	ملخص النقاط	الحالة التاريخية	أفضل الممارسات
7 التقنية والأدوات	▪ يتم إجراء تقييم المخاطر من خلال الأدوات التقنية وخدمات الإنذار المبكر (EWS) التي تشتمل على شبكات وأنظمة تكتشف وتحلل النشاط الزلزالي لتقديم تحذيرات مسبقة. ▪ أنظمة الإنذار المبكر تصدر تنبيهات في الوقت المناسب مما يسمح للناس للاحتماء أو البدء في إجراءات الإخلاء. ▪ يتم أيضًا دمج الأنظمة مع البنية التحتية الحيوية لتحقيق وتفعيل بروتوكولات السلامة الآلية. ▪ يسمح الإشعار المسبق للمستجيبين للطوارئ للتعبئة وتنسيق عمليات الإنقاذ.	▪ أنظمة الإنذار المبكر تقلل الأضرار الاقتصادية بشكل كبير وخسارة في الحياة. ▪ يمكن تركيب أنظمة الإنذار المبكر على مستويات مختلفة اعتمادا على شدة النشاط الزلزالي والموارد المتاحة . ▪ تشمل تطبيقات نظام الإنذار المبكر مختلف تطبيقات المخاطر، وبالتالي توفير نهج شامل لإدارة مخاطر الكوارث.	▪ توسيع كثافة شبكات الرصد الزلزالي والاستثمار فيتقنيات الاستشعار المتقدمة لتعزيز الحساسية وموثوقية أنظمة الإنذار. ▪ تعزيز البنية التحتية للاتصالات لضمان موثوقة & تسليم إنذارات الإنذار المبكر في الوقت المناسب. ▪ إنشاء بروتوكولات موحدة لنشر التنبيهات ▪ تثقيف الجمهور حول كيفية التفسير والاستجابة لتنبيهات التحذير المبكر بشكل فعال.
8 قنوات الاتصال والمعلومات	▪ تهتم الحكومات والسلطات المعنية الأخرى بإنشاء أنظمة تنبيه عامة على المستوى الوطني لنشرها المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب، وزيادة الوعي، وتسهيل استجابة منسقة. ▪ يتم توصيل المعلومات من خلال قنوات، مثل البث التلفزيوني والإذاعي، وإخطارات الهاتف المحمول، صفارات الإنذار وأنظمة العناوين العامة. ▪ والهدف هو إعلام المواطنين بالإجراءات الوقائية والصحية واجراءات السلامة.	▪ استخدام قنوات اتصال متعددة تضمن تسليم تحذيرات لكل شخص معرض للخطر. ▪ الممارسة المنتظمة للتواصل بشأن مخاطر الكوارث أمر مهم حتى يفهم الناس المعلومات والوكالات تفهم الآليات التي يستخدمها السكان المحليون للتعامل مع الكوارث.	▪ تأسيس أنظمة شاملة لضمان وصول التحذيرات للمجتمعات المعرضة للخطر. ▪ تحسين موثوقية شبكات الاتصالات كشبكة الأعطال بعد وقوع الكارثة. ▪ سلوك التواصل التفاعلي بشأن المخاطر وفهم آليات مواجهة المجتمعات.
9 الوعي والشراكة المجتمعية	▪ تتكون برامج المشاركة المجتمعية والتوعية من نشر المعلومات، وبرامج تدريب المواطنين والجمهور إعلانات الخدمة. ▪ المؤسسات التعليمية والحكومات والجهات المعنية الأخرى تجري حملات بحثية وتثقيفية حول مخاطر الزلازل وتدابير السلامة. ▪ تهدف هذه المبادرات إلى إعداد المجتمعات للأحداث الزلزالية ونشر الوعي حول إمكاناتها وتأثير الزلزال على الحياة والمجتمع والاقتصاد.	▪ برامج التوعية العامة مطلوب أن تكون مدعومة من قبل إجراءات عملية لتشجيع الإخلاء. ▪ تعزز المشاركة المجتمعية الملكية وتمكين المجتمعات المحلية للقيام بدور نشط في الحد من مخاطر الكوارث. ▪ حملات توعية للقادة عبر مختلف القطاعات تلعب دورا حيويا في تعزيز فعالية الإنذار بالزلزال.	▪ تعزيز التعاون بين الوكالات الحكومية، المؤسسات التعليمية، منظمات المجتمع، المستجيبون لحالات الطوارئ والمنظمات غير الحكومية لتقديم خدمات شاملة والبرامج المنسقة. ▪ رفع مستوى الوعي العام عبر القنوات الإعلامية المختلفة للوصول إلى جمهور أوسع وتوزيع المواد التعليمية .

الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية
© Oliver Wyman

النقاط الرئيسية والحالات التاريخية والتوصيات الخاصة بأفضل ممارسات إدارة كوارث الزلازل

	ملخص النقاط	الحالة التاريخية	أفضل الممارسات
10 البرامج التدريبية والتعليمية	▪ تشير برامج التدريب العملي إلى المحاكاة و ورش عمل لتقليد عمليات الإخلاء الحقيقية أثناء الزلازل. ▪ برامج التدريب العملي تركز على تجهيز الأفراد والمجتمعات بالمعرفة والمهارات اللازمة لتنفيذ تدابير التخفيف الفعالة ▪ بتوفير التدريب العملي والتمارين العملية، تهدف برامج التدريب العملي إلى تعزيز الاستعداد، تعزيز قدرات الاستجابة وتعزيز السلامة والضمان وتدابير الإخلاء الفعالة.	▪ يركز البرنامج التدريبي على توفير شامل لفهم مخاطر الزلازل وتدابير السلامة. ▪ التعامل مع المجتمعات المحلية ضروري لنجاح التخفيف من مخاطر الزلازل. ▪ بدون تدريبات منتظمة خلال المعتاد في بعض الأحيان، يفشل الناس في الإخلاء بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.	▪ تطوير برامج تدريبية شاملة تغطي مختلف جوانب الاستعداد للزلازل والاستجابة لها والتعافي منها. ▪ تطوير إطار رصد قوي لتقييم فعالية البرنامج التدريبي. ▪ التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية و الوعي.
11 الشراكة الإقليمية والدولية	▪ تتمثل الشراكات الدولية والإقليمية في إنشاء برامج التعاون الثنائي، فضلا عن توحيد المبادئ التوجيهية الزلزالية العالمية ▪ يتعاون أصحاب المصلحة الدوليون والإقليميون لتحسين قدرة البلاد على مواجهة المخاطر الزلزالية وزيادة كفاءة الاستعداد للكوارث.	▪ البرامج التعاونية والشبكات العلمية والثنائية تعزز تبادل المعرفة والموارد والقدرات. ▪ الوكالات الحكومية الوطنية، بما في ذلك إدارة الكوارث تلعب دورًا حيويًا في التشكيل والتنظيم التعاوني. ▪ تقود العديد من المنظمات الدولية الوطنية هذه الجهود في أبحاث الزلازل وسبل متعددة لخروج الشراكات.	▪ التعاون بين أصحاب المصلحة من أجل تعزيز الثنائية المشتركة وتبادل المعلومات بين الحكومات، المجتمعات والخبراء. ▪ نشر المعرفة والتدريب على بناء القدرات لمساعدة المهنيين في جميع أنحاء العالم لتعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث وقدرات الاستجابة.

الأمانة العامة
لمجلس المخاطر الوطنية
© Oliver Wyman

تقسيم المناطق والتخطيط الحضري وتخطيط الأراضي في المناطق المعرضة للزلازل تعتبر من الأمور الحاسمة المسبقة لإجراء تطورات جديدة للتخفيف من الآثار الضارة

تخطيط الأراضي	التخطيط الحضري	التقسيم الدقيق للمناطق	تقسيم المناطق
▪ تقييم شامل للمخاطر الزلزالية لتحديد المناطق عالية الخطورة. ▪ التركيز على المجتمعات التي تنمو ولا تزال لديها أراض غير مطورة.	▪ تعيين مناطق مختلفة للأغراض السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية. ▪ اندماج الاعتبارات الزلزالية في عملية التخطيط للتخفيف من المخاطر الزلزالية المرتبطة بها.	▪ تقسيم المنطقة إلى مناطق أصغر والذي يعتمد إلى حد كبير على الخواص الجيولوجية والجيوفيزيائية. ▪ تقييم نقاط الضعف في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية.	▪ تقسيم المناطق إلى مناطق مختلفة على أساس المستويات المتوقعة للاهتزاز الأرضي والمخاطر الزلزالية الأخرى. ▪ جمع المدخلات للتخطيط الأرضي والاستجابة لحالات الطوارئ الاستراتيجيات، الخ.

أفضل الممارسات

▪ دمج اعتبارات مخاطر الزلازل المتعلقة بتخطيط عمليات استخدامات الأراضي. ▪ دمج خط دفاع متعدد لتعزيز القدرة على مقاومة الزلازل. ▪ تحديد واعتبار المعايير الاجتماعية والثقافية والجغرافية والسياسية والاقتصادية.	▪ دمج المناطق في التخطيط الحضري. ▪ ضمان الانشاءات الجديدة والتجديدات في مبادئ التصميم المقاوم للزلازل واستدامتها. ▪ تطوير استجابة قوية لحالات الطوارئ خطط وإجراءات الإخلاء. ▪ تصنيف مناطق الخطر والتخطيط الحضري التطورات تبعا لذلك.	▪ إجراء توصيف مفصل للموقع لفهم المخاطر المحددة بالموقع. ▪ إجراء تحليلات شاملة لاستجابة الموقع لفهم تأثير ظروف الجيولوجية المحلية على اهتزاز الأرض.	▪ إجراء تقييم المخاطر الزلزالية لفهم احتمال الزلازل في المنطقة. ▪ الحصول على فهم شامل للوضع التكتوني. ▪ التواصل بشكل فعال في نتائج تقسيم المناطق وانعكاساتها على المالكون.

الأمانة العامة
لمجلس المخاطر الوطنية
© Oliver Wyman

تتكون الاستجابة لمخاطر الكوارث الناجمة عن الزلازل من تبادل المعلومات المتعلقة بالسلامة والتدابير الوقائية بالإضافة إلى التعاون الدولي. أما قدرات التعافي اشتملت على التعامل مع الاستجابة لحالات الطوارئ الوشيكة، وقيادة عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير الدعم في مرحلة ما بعد الكوارث، وإعادة تأهيل مواقع الضرر. وتهدف هذه القدرات إلى تعزيز سلامتها ومرونتها الثقافية والحفاظ على أهميتها التاريخية.

يتم إجراء تقييم المخاطر من خلال الأدوات التكنولوجية بالإضافة إلى أنظمة الإنذار المبكر التي تشمل الشبكات والأنظمة التي تكتشف النشاط الزلزالي وتحلله لتوفير تحذيرات مسبقة. يتم بعد ذلك نشر التحذيرات من خلال نظام التنبيه متعدد المستويات وصفارات الإنذار والقنوات العامة الأخرى.

تغطي برامج التعليم النطاق الكامل من المدارس الثانوية إلى الأبحاث الجامعية وتهدف إلى تخفيف التأثيرات. تشير برامج التدريب العملي إلى عمليات المحاكاة وورش العمل وبرامج المشاركة المجتمعية لمحاكاة عمليات الإخلاء الحقيقية أثناء الزلازل. وأخيرًا، تتكون الشراكات الدولية والإقليمية من برامج التعاون الثنائي وتوحيد المبادئ التوجيهية العالمية الخاصة بالزلازل والتي تتجلى من خلال التعاون العلمي وتبادل المعرفة وبناء القدرات التدريبية.

المراحل الأساسية لإدارة الكارثة الطبيعية

أولاً : مرحلة التلطيف والتحضير

وتتمثل مرحلة التلطيف في تشييد وبناء ما يمكن أن يحول دون الكارثة مثل بناء السدود أو الحواجز ووضع مواصفات ملزمة للبناء. بمعنى أنه لابد من معرفة المخاطر التي تهدد المنطقة وكذلك لابد من معرفة دقيقة للمنطقة المعنية من ناحية عدد السكان والقيم الفعلية للممتلكات والمعلومات التفصيلية عن الخدمات المهددة بالكارثة (أساليب النقل والاتصال والمواد الغذائية والخدمات الطبية)

فإذا أخذنا مثالاً على التدابير اللازمة لتخفيف الأضرار المتوقعة من الزلزال نجد أنها تشمل على النهوض بمستوى المعلومات عن الزلازل من خلال شبكات الرصد الزلزالي بالأجهزة الدقيقة وتدريب القوى العاملة بما يسمح بتقدير أكثر دقة لاحتمالات حدوث زلازل واستخدام تلك المعلومات في تحديد استعمالات الأراضي للأغراض المختلفة. ومراجعة نظم البناء واستخدامات المواد لأغراض التشييد الجديدة وتقوية المباني القائمة مع التوازن بين التكاليف الإضافية اللازمة لجعل المباني والمنشآت مقاومة للزلازل والأضرار التي قد تنشأ عن حدوث زلازل ذات قوة تدميرية محددة.

الخطة المتكاملة لمجابهة الكارثة لابد أن تتوافر فيها العناصر التالية

- استقراء الاحتمالات المتوقعة من المتغيرات على أن يشمل ذلك سيناريوهات بديلة لمواجهة كل الاحتمالات.
- تحديد الإمكانات المادية والفنية المتوفرة لدى الجهات المعنية.
- توفير المخزون الاحتياطي اللازم من المؤن الغذائية والخدمات الطبية.
- وضع نظام متكامل للاختصاصات والمستويات لكل جهة.

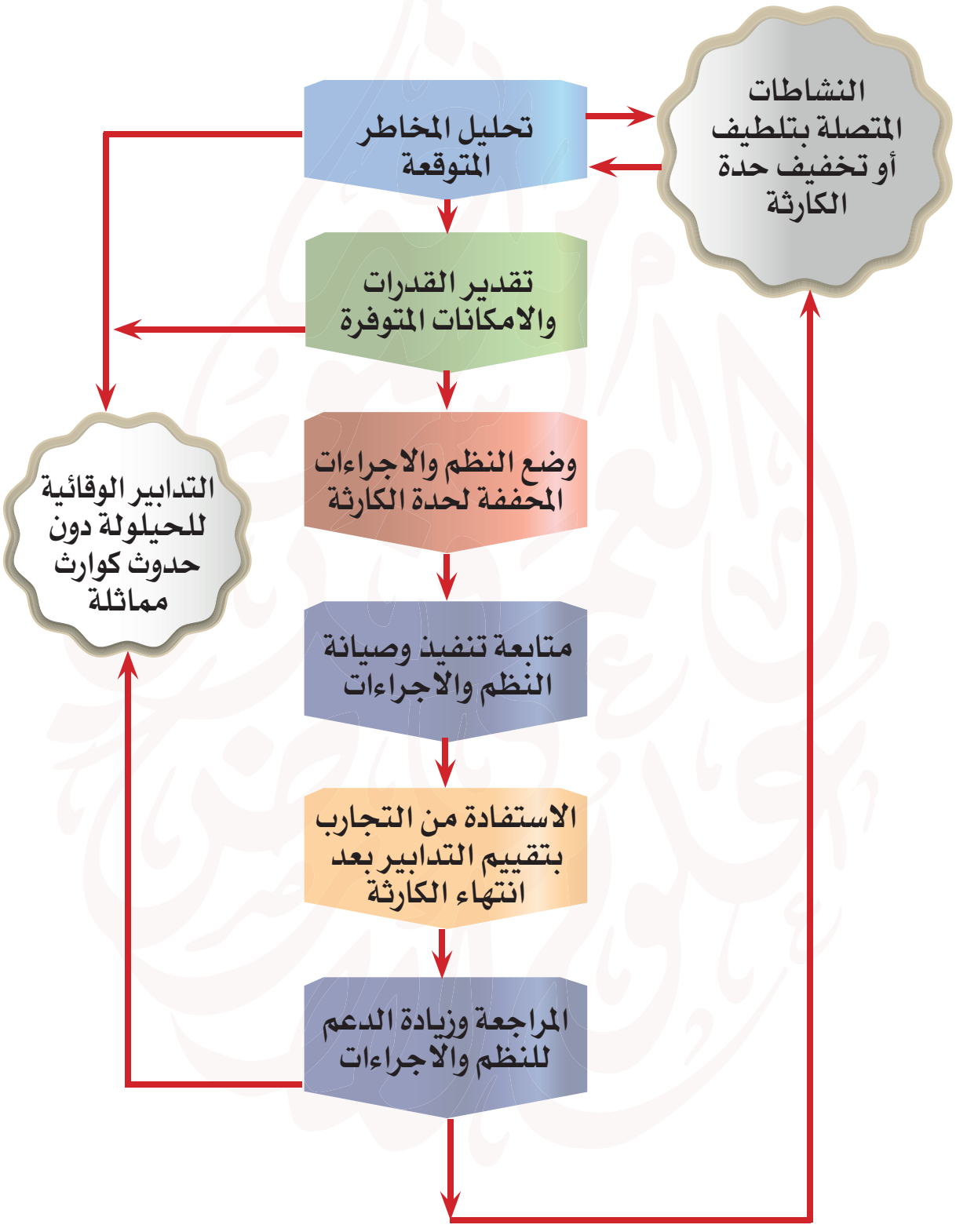
- تأمين شبكة من الاتصالات.

- تحديد الأساليب المنظمة لعمليات التنبيه، الإنذار، الإيواء، الإنقاذ.

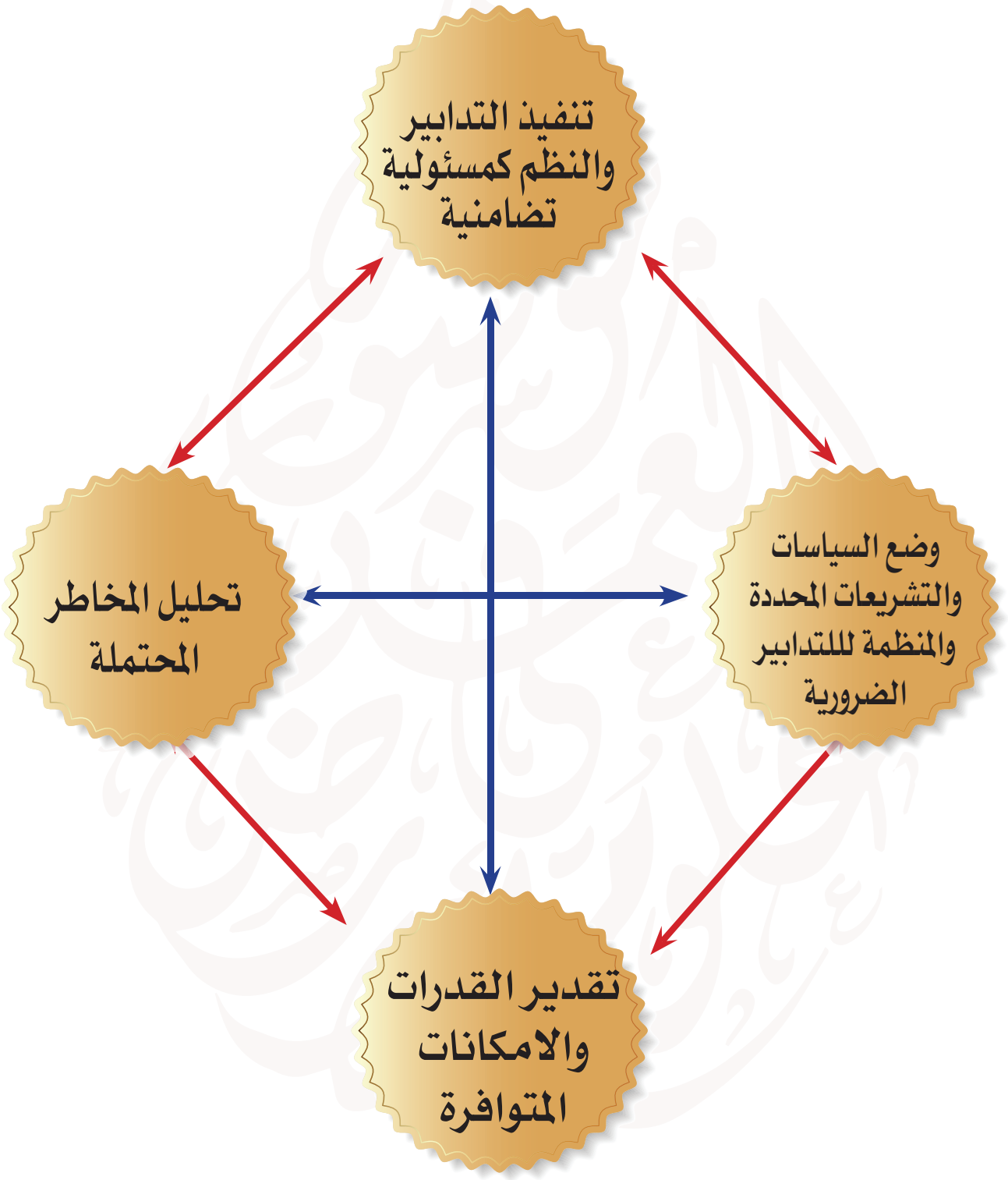
ويتم التركيز على إنشاء عدة وحدات خلال مرحلة التلطيف والتحضير وهي:

- إنشاء وحدة لإدارة الأزمات وإعطائها الصلاحيات الكفيلة بإنجاز مهامها وتنظيمها على نفس نظام المصفوفة. ويستحسن أن يتبعها فروع في مناطق مختلفة وأن يكون اختيار العاملين في هذه الإدارة على أسس سليمة وموضوعية مع التركيز على إنشاء غرفة العمليات ضمن هذه الوحدات وتجهيزها بأحدث الوسائل الفنية والتقنية ووسائل الاتصال المباشر.
- إنشاء فرق مهمات خاصة ومهمتها التدخل السريع عند حدوث كارثة وتكون هذه الفرق على درجة عالية من المهارة والتدريب مع ربط هذه الفرق بإدارة الأزمة إذا استدعت الضرورة لذلك. كذلك قد يتفرع من هذه الفرق فريق للتفاوض أثناء حدوث الأزمة لديهم القدرة على احتواء الأزمة دون خسائر كبيرة.
- التدريب وعقد دورات تخصيصية للعاملين في إدارة الكوارث مع التركيز على أهمية التطبيق العملي والدروس المستفادة من الكوارث السابقة والمماثلة في الدول الأخرى
- التطوع ومشاركة القطاع الخاص للمساعدة في أعمال الإطفاء، الإنقاذ، الإسعافات الأولية، الإخلاء، الإيواء، الإغاثة، الإرشاد، الحراسة، إبطال مفعول المتفجرات.
- التعاون الإقليمي والدولي. لتبادل المعلومات من أجل إحباط المخططات الإرهابية ومحاولة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مواجهة الكوارث. وعلى سبيل المثال تعتبر تجارب سويسرا، إنجلترا واليابان في الاستعداد للكوارث من أبرز التجارب العالمية.
- إعادة سيناريوهات الكارثة. وهو عبارة عن عرض تخيلي لما يمكن أن يحدث من تطورات لكارثة معينة واستخدام الأسلوب الفكري الذي ينتج إعطاء تصورات لردود الفعل المحتملة. هذه السيناريوهات تسهل عملية اتخاذ القرار أثناء المجابهة.

مكونات مرحلة تلطيف أو تخفيف حدة الكارثة



العلاقات التفاعلية بين المكونات الأساسية بمرحلة تلطيف وتخفيف حدة الكارثة



ثانياً : مرحلة المواجهة

تعتبر مرحلة المواجهة من أصعب المراحل والتي تمر بها إدارة الأزمة ويتوقف مدى النجاح في المواجهة على مستوى الاستعداد لدى الأجهزة المعنية وأن كفاءة وفعالية مواجهة الكارثة تعتمد بالدرجة الأولى على مرحلة الاستعداد والتحضير علاوة على عدة عوامل أخرى منها:

- المعلومات الدقيقة والمتكاملة عن الآثار التدميرية للكارثة. حيث أن اتخاذ القرار المناسب أهم من اتخاذ القرار السريع في هذه الحالة.
- القدرة على تحديد الأولويات في مجابهة المشكلات حسب أهميتها.
- تحديد التدابير الوقائية للمشكلات المماثلة وإعلام السكان بالإجراءات الواجب اتخاذها.
- كفاءة وفعالة غرف العمليات وإرسال التوجيهات بالدقة والسرعة الممكنة.
- أن يتحقق التفاعل الحى بين المؤسسات ذات العلاقة.
- العناية بالعناصر البيئية خارج إطار المؤسسات الرسمية والحد من أوجه التعارض والازدواجية

وهناك عدة اعتبارات ينبغي العناية بها لتأمين فعالية هذه المرحلة تتمثل في:

الاعتبار الأول: الإعلام والتوجيه وضرورة توظيف واستخدام أجهزة الإعلام حتى يكون الرأي العام على معرفة ودراية كاملة بما يحدث واختيار متحدث رسمي تفادياً للتصريحات المتناقضة.

الاعتبار الثاني: يتمثل في المجموعات التطوعية التي تحظى بدرجة عالية من المرونة بحكم أنه لا تقوم على نظم هيكلية محددة ولا تخضع لإجراءات تنظيمية.

الاعتبار الثالث: يهتم بالخدمات الطبية التي لابد أن تتصف بالكفاءة والفعالية عن طريق تخصيص مزيد من الطاقات البشرية

ثالثاً: مرحلة إعادة الأوضاع

إن مرحلة إعادة الأوضاع ينبغي أن تكون منظمة ومحددة ومحسوبة وتُعنى هذه المرحلة بوضع خطة قصيرة الأمد تساعد على تأمين الحد الأدنى من إعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي. ووضع خطة بعيدة المدى حسب درجة الآثار التدميرية لإعادة التوازن إلى المنطقة قبل وقوع الكارثة. وتتميز هذه المرحلة عن المرحلتين السابقتين بأنها تخضع لتخطيط متأن وتستوجب جهود مؤسسات عديدة على مختلف المستويات

الرأسية والأفقية. إن نهوض المنطقة التي تعرضت لأضرار الكارثة بفعاليات هذه المرحلة تعتمد على:

- الرغبة والحرص على إعادة التوازن.
- المعرفة بما ينبغي تحقيقه في مرحلة إعادة التوازن.
- القدرة على إنجاز فعاليات هذه المرحلة.

وعموماً فإن التصور المنهجي المتكامل لإدارة الكوارث في إطار المراحل السابقة يبرز حقائق جوهرية تتمثل في علاقات التواصل والتمازج بين هذه المراحل بالقدر الذي يجعل كفاءة وفعالية كل مرحلة تأثرت سلباً وإيجاباً بكفاءة وفعالية المرحلة التي تسبقها وتلك التي تليها. إن كفاءة وفعالية إدارة الكوارث لا تُبنيان فقط على توافر الإمكانات والطاقة وإنما بتحقيق درجة عالية من التفاعل والتنسيق بين الأجهزة الرسمية المعنية وبين الفعاليات البيئية التي تكون امتدادا للجهود الرسمية.

نظـام المصفوفـة لإدارة الكـوارث

إن المحـور الرئيسـي الـذي ينبنـي عليـه نظـام المصفوفـة التنظيميـة هـو الجمـع بـين النمـوذج الوظيفـي التقليـدي ونمـوذج التنظيـم علـى أسـاس المنتـج أو الخدمـة في نسـق تنظيمـي واحـد . ويعنـي ذلـك أن نسـق نظـام المصفوفـة يبنـى علـى توافـر السـلطات التنفيذيـة التـي تـرأس مـن القمـة إلـى القاعـدة أو السـلطات الفنيـة التـي تمـارس أفقيـا مـن مديـر المشـروع إلـى كافـة النشـاطات الفنيـة اللازمـة لتحقيـق نتائـج نهائيـة معينـة في الإنتـاج أو الخدمـات كمـا هـو موضـح في الشـكل المرفـق.

ونظام المصفوفة التنظيمي له عدة مزايا أهمها :

أ . القدرة على التكيف تبعاً لتغير الظروف المختلفة للكارثة.

ب. القـدرة علـى وضـع الأنشـطة التـي تمثـل دورة واحـدة في إدارة تنظيميـة واحـدة لتحقيـق سـرعة الأداء ومنـع الازدواجيـة.

ج. تأصيـل المشـاركة في صنـع القـرارات وتنفيذهـا لتحقيـق تبـادل المعلومـات وتوفيـر الفـرص لصنـع القـرارات جماعيـاً.

د . يمثـل أداة فعالـة لإنجـاز المهـام المعقـدة التـي تسـتوجب اسـتقطاب وتجميـع كفـاءات إداريـة ومهنيـة وفنيـة متعـددة.

هـ. يؤمـن الاسـتخدام الأمثـل للمـوارد والإمكانـات ومـا يتصـل بهـا مـن تجهيـزات ومعـدات.

و. أقصـر ومباشـرة علاقـات الاتصـالات رأسـياً وأفقيـاً لاتخـاذ القـرارات بالسـرعة اللازمـة.

ولكى يعمل نظام المصفوفة كما يجب لابد من الأخذ في الإعتبار ما يلي:

أ . يجب أن يكون هناك حد أدنى من الفهم للغة إدارة فريق العمل.

ب. أن يكون هناك حد أدنى من الوعى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.

ج. لابد من توافر نظام معلومات جيد وفي غاية الدقة.

أما العوائق والسلبيات التي تنجم عن تطبيق عمل المصفوفة فهى:

أ. عدم الوضوح في عملية تقويم الأداء نظراً لوجود أكثر من رئيس في المنظمة.

ب. الصراعات بين القوى البشرية أثناء العمل.

ج. الإفراط في استخدام الجماعات وهذه تأخذ وقتاً طويلاً مما يعطل مرونة اتخاذ القرار.

أهم المقومات والمكونات الضرورية لكفاءة وفعالية نظام المصفوفة هى:

أولا : القدرة على بناء وتنمية فرص العمل وتوفير شبكة مفتوحة من الاتصالات الرأسية والأفقية. وأن يشعر أعضاء الفريق بتوافر الفرص للمشاركة في تحديد الأهداف ورسم الأدوار وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات وهذه بدورها تدعم عنصر الثقة.

ثانياً: أن يتجاوز نظام المصفوفة الاكتفاء على العلاقات الرسمية وحدها وأن يعمل على تنمية العلاقات المؤسسة مع كل فعاليات البيئة ذات العلاقة تحقيقاً لتكامل جهودها مع الجهود الرسمية في إطار منظومة موحدة عن الأهداف والنشاطات.

ثالثا: تعتبر المعلومات في غاية الأهمية بالنسبة لنظام المصفوفة والتي تعتبر المكون الرئيسي لكل مراحل الاستدلال والاستنتاج والتحليل والتقويم والاختيار للبديل الأفضل لتخفيف حدة الكارثة ومجابهتها وإعادة التوازن.

البيئـــة الخارجيـــة



اتخـــــاذ القـــــرار

من المسلم به أن الإدارة هي اتخاذ قرار. وإذا كانت مسألة اتخاذ القرار من أصعب الأمور في الظروف العادية فكيف الوضع في أوقات الأزمات والكوارث. ويعتبر الوقت، التدخلات، الضغوط الداخلية والخارجية، عدم وضوح الرؤية، خطورة التبعات كلها أمور تجعل من اتخاذ القرار أمراً عسيراً في أوقات الكوارث والأزمات.

• مراحل اتخاذ القرار في الأزمات والكوارث

أولاً : تشخيص المشكلة

لابد من التعرف على العامل الإستراتيجي للمشكلة وهو العامل الذي لابد من تغييره أو تعديله قبل أي شيء آخر. كذلك لابد من التمييز بين اسباب المشكلة وأعراضها.

ثانياً : تحليل الأزمة

عن طريق جمع المعلومات الدقيقة ومن ثم تحليلها وفق أسس علمية وإحصائية سليمة والإدارة الناجحة تتطلب دراسة الأزمة على ضوء عناصرها الموضوعية والأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوثها.

ثالثاً : إيجاد وتقييم البدائل

تعتبر من أهم مراحل اتخاذ القرار إذ أنها تتعلق بإيجاد خيارات مقبولة لحل الأزمة. وإيجاد البدائل المناسبة لحل الأزمة يتم بشكل أفضل عند استخدام ما يسمى بالتفكير الابتكاري والذي يعنى تقديم أفكار أو حلول تنطوي على درجة عالية من عدم الشيوع في التوجيه وأعلى درجة من الملاءمة ويجب التركيز على ضرورة أن يكون البديل قابلاً للتنفيذ إذ أن هناك حلولاً جيدة وحاسمة ولكن يستحيل تطبيقها تبعاً للظروف ولطبيعة الأزمة.

رابعاً : اختيار البديل المناسب لحل الأزمة

اختيار البديل الذي يحقق الهدف بأقل تكلفة وبأدنى تضحية وأن يكون قابل للتطبيق وتزداد الأمور تعقيداً عند كثرة الحلول للمشكلة الواحدة حيث أن كل حل قد يؤدي إلى نتائج مختلفة. إن استخدام الأساليب الكمية وبحوث العمليات وبرامج الحاسب قد تؤدي إلى أفضل الحلول المناسبة. ولكى يتم اتخاذ القرار الصائب لأزمة ما فإنه من الضروري توافر ثلاثة عناصر هي:

- من يعلم بالمشكلة.
- من يهمه الأمر بالمشكلة.
- من يستطيع اتخاذ القرار لحل المشكلة.

أشهر الكوارث الطبيعية والبيئية في العالم

أولاً: الكـــوارث الطبيعيـــة:

- **زلـزال أنطاكيـة 526 :** ضـرب هـذا الزلـزال منطقـة سـوريا، وأنطاكيـة عـام 526، في أواخـر مايـو. أسـفر هـذا الإعصـار عـن مقتـل مـا يقـرب مـن 250 ألـف شـخص، وقـد أعقـب هـذا الزلـزال حريـق كبيـر أدى إلـى تدميـر معظـم المبانـي. وقـد كانـت قـوة الزلـزال حوالـي 7 درجـات.
- **زلـزال مصـر وسـوريا عـام 1201 :** تعرضـت منطقـة بـلاد الشـام عـام 1202 لكارثـة ليـس لهـا مثيـل ، عندمـا ضـرب زلـزال مُدمـر شـرق المتوسـط و قـد شـمل تأثيـر الزلـزال كافـة مناطـق بـلاد الشـام و مصـر ، ووصـل الشـعور بـه حتـى ارمينيـا و تركيـا و جزيـرة صقليـة في البحـر المتوسـط. ودمـر الزلـزال مناطـق كبيـرة مـن البلديـن وراح ضحيتـه أكثـر مـن مليـون و100 ألـف شـخص في مُختلـف أنحـاء بـلاد الشـام.
- **زلـزال شانشـي 1556 :** يعتبـر أكبـر الـزلازل علـى مـرّ التاريـخ مـن حيـث عـدد الضحايـا، فقـد تجـاوز عـدد ضحايـاه 830 ألـف قتيـل. وقـع الزلـزال في مقاطعـة شانشـي الصينيـة في 23 ينايـر 1556، وامتـدّ تأثيـره لأكثـر مـن 97 مقاطعـة مجـاورة. نتـج عـن هـذا الزلـزال العديـد مـن الشـقوق الأرضيـة العميقـة، وانهيـارات أرضيـة سـاهمت في ازديـاد أعـداد القتلـى.
- **إعصـار الهنـد 1839:** في 25 نوفمبـر 1839، ضـرب إعصـار هائـل قريـة ميناء كورينجـا، بولايـة انـدرا براديـش الهنـد. بلـغ ارتفـاع الإعصـار 40 قدمـاً، وأدى إلـى تدميـر الكثيـر مـن القـرى، وأغـرق حوالـي 20 ألـف شـخص، وقتـل مـا يقـرب مـن 300 ألـف شـخص.
- **فيضـان النهـر الأصفـر 1887 :** في 28 سـبتمبر 1887، قتـل حوالـي 900 ألـف شـخص، نتيجـة فيضـان النهـر الأصفـر، فـكان هـذا الفيضـان واحـداً مـن أعظـم الكـوارث الطبيعيـة في التاريـخ. تمكنـت الأمطـار الغزيـرة مـن التغلـب علـى السـدود، ممـا أدى إلـى فيضانـات واسـعة النطـاق. بعـد تحطيـم السـدود، انتشـرت الميـاه بسـرعة كبيـرة في السـهول المنخفضـة وغطـت حوالـي 130 ألـف كيلومتـر مربـع.
- **عاصفـة غالفسـتون الكبـرى (1900) :** حدثـت عاصفـة غالفسـتون الكبـرى في 8 سـبتمبر عـام 1900، عندمـا ضـرب إعصـار تقـدر قوتـه بالفئـة الرابعـة غالفسـتون، بتكسـاس. لا يـزال هـذا الإعصـار هـو الكارثـة الطبيعيـة الأكثـر دمويـة في تاريـخ الولايـات

المتحدة، وكذلك أسوأ إعصار في تاريخ امريكا .قُتل أكثر من 8 آلاف شخص، وتشرد 10 آلاف آخرون. دمر الإعصار مدينة غالفستون.

- **زلزال هايوان في 1920 :** في 16 كانون الأول 1920، ضرب زلزال قوي مقاطعة هايوان بوسط الصين. ووفقاً لدراسة أجريت عام 2010 فقد توفي 273.400 شخص في الزلزال، ودُفن معظمهم في الانهيارات الأرضية الناجمة عن اهتزاز الأرض. قوة الزلزال بلغت 7.8 درجة وشعر بها الناس على طول الطريق من البحر الأصفر إلى مقاطعة تشينغهاي على هضبة التبت. الزلزال دمر 4 مدن ودفن العديد من البلدات والقرى.

- **زلزال كانتو الكبير، اليابان. 1 سبتمبر 1923:** ضرب زلزال بقوة 7.9 درجة منطقة العاصمة طوكيو-يوكوهاما حوالي ظهر يوم 1 سبتمبر 1923. ويقدر عدد القتلى من الزلزال بأكثر من 140 ألف شخص. وكانت معظم هذه الوفيات ناجمة عن حرائق واسعة النطاق لاحقة. وقد اهتزت أو أحرقت مئات الآلاف من المنازل، وولدت الصدمة تسونامي وصل ارتفاعه إلى 12 متراً في مدينة أتامي، على خليج ساغامي.

- **فيضان نهر اليانغتسى (1931) :** الفيضان الكبير الذي حدث عام 1931 في الصين يعدّ الأقوى. وغطت السيول عشرات الآلاف من الأميال المربعة، وأغرقت حقول الأرز ومدنا مختلفة، بما في ذلك نانجينغ ووهان. وأثرت الفيضانات على أكثر من 50 مليون شخص. وقدر عدد القتلى بنحو 3.7 مليون شخص.

- **إعصار بولا 1970 :** ضرب إعصار بولا الاستوائي باكستان الشرقية (بنغلاديش حالياً)، وولاية البنغال في الهند في 12 نوفمبر 1970. فقد حوالي 500 ألف شخصاً حياتهم نتيجة هذا الإعصار، تشكَّل الإعصار في وسط خليج البنغال، وانتقل إلى الشمال، ووصلت سرعة الرياح 185 كيلومتراً في الساعة، ومع اشتداد العاصفة تدمرت العديد من الجزر في البحر، وضاعت القرى، والمحاصيل الزراعية في جميع أنحاء المنطقة.

- **إعصار نينا (1975) :** ضرب إعصار نينا مقاطعة هينان الغربية في الصين في أغسطس 1975. وتسبب الإعصار في انهيار كارثي للسد، وتسببت الفيضانات التي تلت ذلك في سقوط أكثر من 150 ألف ضحية. تم بناء سد بانكياو في أوائل الخمسينات

من القرن الماضي في محاولة للسيطرة على نهر هوانغ هي (النهر الأصفر)، لكن إعصار نينا أنتج فيضانات بلغت ضعف شدة مستويات الفيضانات التي تمكن السد من تحملها. توفي ما لا يقل عن 26 ألف شخص في الفيضانات. توفي ما يقدر بنحو 145 ألف شخص بسبب الأوبئة الناجمة عن تلوث المياه والمجاعة. تجاوز عدد المتضررين من الكارثة 10 ملايين شخص.

- **زلزال تانغشان 1976 :** في 28 يوليو ، وقع مركز زلزال تانغشان بالقرب من مدينة تانغشان، بمقاطعة خبي، بالصين. دمّر مدينة تانغشان بأكملها. بلغ عدد الوفيات طبقاً لما ذكرته الحكومة الصينية 655 ألف حالة، دام الزلزال مدة 14 ثانية، ووصلت قوته في بعض الأماكن 8.2 درجة على مقياس ريختر، تبعه بعد حوالي 16 ساعة زلزال آخر بقوة 7.1 درجة.

- **زلزال إيران 2003 :** وقع الزلزال في 26 ديسمبر 2003 في بام ووصل عدد القتلى إلى حوالي 50 ألف شخص وقد زاد اثار الدمار من خلال المباني المبنية من الطوب الطيني لأنها وسيلة سيئة للبناء . يعتبر هذا الزلزال واحدا من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ إيران.

- **زلزال، وموجة تسونامي بالمحيط الهندي 2004 :** يوم 26 ديسمبر، ضرب زلزال مدمر مركزه قبالة الساحل الغربي لسومطرة، أندونيسيا. كانت قوة الزلزال 9.3 درجة، مما أدى إلى حدوث موجة تسونامي على طول معظم السواحل المطلة على المحيط الهندي، ونتج عنها مقتل 230 ألف شخص في 14 دولة، ووصل ارتفاع الموجات 30 متراً. كانت أندونيسيا أكثر الدول تضرراً يليها سريلانكا، والهند، وتايلاند.

- **زلزال كشمير، باكستان، الهند، أفغانستان. 8 أكتوبر 2005 :** في 8 أكتوبر 2005، ضرب زلزال منطقة كشمير، والإقليم الحدودي الشمالي الغربي من باكستان، والأجزاء المتاخمة من الهند وأفغانستان. بلغت قوة الزلزال 7.6 درجة، وتعرقلت جهود الإغاثة للناجين بسبب الهزات الارتدادية الكثيرة والانهيارات الأرضية التي تلت ذلك وتساقط الصخور. وتفاقمت شدة الأضرار وارتفع عدد الوفيات بسبب سوء البناء في المناطق المتضررة. وفي كشمير، قُتل ما لا يقل عن 79 ألف شخص، وانهار أكثر من 32 ألف مبنى.

- **إعصار نرجس، ميانمار. 2-3 مايو 2008 :** إعصار نرجس: ضرب إعصار نرجس

ميانمار بشدة في 2 مايو 2008، تسبب الإعصار في وفاة حوالي 140 ألف شخص وجرف مناطق مكتظة بالسكان حول دلتا نهر إيراوادي في ميانمار، قدرت الأضرار بحوالي 10 مليارات دولار وهي ثاني أكثر الخسائر دموية في التاريخ المسجل بعد إعصار نينا في عام 1975.

- **زلزال هايتي (2010):** في 12 يناير عام 2010، ضرب زلزال هايتي وسجل الزلزال قوة 7 درجات على مقياس ريختر، وأعقبته هزات ارتدادية بلغت قوتها 5.9 و5.5 درجة. ضربت هزة ارتدادية أخرى بقوة 5.9 درجة في 20 يناير. التقديرات تشير إلى أن حوالي 200 ألف 300- ألف شخص لقوا حتفهم. كما نزح مئات الآلاف.
- **زلزال توهوكو وتسونامي 2011:** كان هذا الزلزال الذي ضرب اليابان في عام 2011 وبلغت قوته 9.0 درجات وهذا يجعلها واحدة من أقوى الزلازل التي تضرب البلاد على الإطلاق، في الواقع إنه أقوى ما تم تسجيله في تاريخهم حيث خلف هذا الزلزال مئات الاف من القتلى والجرحى والمفقودين كما دمر مجموعة كبيرة من المباني بل وتسبب في كارثة كان من الممكن أن تؤدي إلى كارثة نووية.
- **زلزال سوريا وتركيا 2023:** الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة بالقرب من الحدود التركية السورية وقع في الساعات الأولى من يوم الاثنين 6 فبراير 2023، وتبعه زلزال آخر بنفس القوة تقريبًا، تسببت الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا في واحدة من أكبر الكوارث التي ضربت المنطقة في الآونة الأخيرة أدى الى مقتل أكثر من 55000 شخص في تركيا وسوريا، وإصابة 10000 آخرين و انهارت آلاف المباني، مما ترك عددًا لا يحصى من الأشخاص عرضة لظروف الشتاء القاسية و قد تم تدمير المدارس والمستشفيات.

ثانياً: الكوارث البيئية:

- كارثة سيفيزو، 1976م إطلاق الديوكسين.
- قناة لوف، 1978 م حي في شلالات نياجرا، نيويورك، كان ملوثًا بـ 21000 طن من المواد الكيميائية السامة، بما في ذلك ما لا يقل عن اثنتي عشرة مادة مسرطنة معروفة (المواد العضوية المهلجنة، الكلوروبنزين، والديوكسين)، من موقع سابق لتفريغ النفايات الكيميائية. أعلن الرئيس كارتر حالة الطوارئ في عام 1978، وأدى ذلك في النهاية إلى تدمير المنازل وإعادة توطين أكثر من 800 أسرة. أدت آثار الكارثة إلى إصدار قانون الاستجابة البيئية الشاملة

والتعويضات والمسؤولية لعام 1980م، والمعروف باسم سوبرفوند Superfund. تُنسب أيضًا كارثة قناة لوف إلى بداية حركة النشاط البيئي في الولايات المتحدة.

- تسرب النفط في أموكو كاديز، 1978م انقسمت السفينة إلى قسمين، مما أدى إلى إطلاق حمولتها الكاملة البالغة 1.6 مليون برميل (250.000 متر مكعب) من النفط.
- كارثة أوك تيدي البيئية، 1984م اعتبارًا من عام 2006م، قام مشغلو المناجم بتفريغ نحو بليوني طن من المخلفات والتآكل الناتج عن المناجم في نظام نهر أوك تيدي. تضرر نحو 1588 كيلومترًا مربعًا (613 ميلًا مربعًا) من الغابات أو أصبح تحت الضغط.
- كارثة بوبال، 1984م إطلاق غاز إيزوسيانات الميثيل ومواد كيميائية أخرى. ويقدر البعض أن 8000 شخص لقوا حتفهم في غضون أسبوعين. ذكرت إفادة خطية حكومية في عام 2006 أن التسرب تسبب في 558,125 إصابة، بما في ذلك 38,478 إصابة جزئية مؤقتة ونحو 3,900 إصابة خطيرة ودائمة.
- كارثة تشيرنوبيل، 1986 - كان الإحصاء السوفييتي الرسمي الذي بلغ 31 حالة وفاة محل خلاف. يضع تقرير UNSCEAR إجمالي الوفيات المؤكدة بسبب الإشعاع عند 64 اعتبارًا من عام 2008. وقد يصل عدد القتلى في نهاية المطاف إلى 4000. توفي نحو 50 من عمال الطوارئ بسبب متلازمة الإشعاع الحادة، وتوفي تسعة أطفال بسبب سرطان الغدة الدرقية، وتوفي ما يقدر بنحو 3940 بسبب السرطان الناجم عن الإشعاع وسرطان الدم.
- كارثة هانفورد النووية، 1986 – رفعت الحكومة الأمريكية السرية عن 19000 صفحة من الوثائق التي تشير إلى أنه بين عامي 1946 و1986، أطلق موقع هانفورد بالقرب من ريتشلاند، واشنطن، آلاف الجالونات الأمريكية من السوائل المشعة. جرى إطلاق النفايات المشعة في الهواء وتدفقت إلى نهر كولومبيا (الذي يتدفق إلى المحيط).
- تسرب النفط من شركة إكسون فالديز، 1989 - انسكب 260–750 ألف برميل (41000–119000 متر مكعب) من النفط الخام.
- تسرب نفط برستيج، 2002 – تسرب أكثر من 20 مليون جالون أمريكي (76000 متر مكعب) من درجتين مختلفتين من زيت الوقود الثقيل.

- تسرب النفط في خليج برودهو، 2006 – تسرب ما يصل إلى 267000 جالون أمريكي (1010 م3؛ 6400 برميل).
- انسكاب رماد الفحم المتطاير في مصنع كينغستون الأحفوري، 2008 - انسكب 1.1 بليون جالون أمريكي (4,200,000 متر مكعب) من الطين من مصنع للفحم، وغطى 300 فدان، وتدفق عبر عدة أنهار، مما أدى إلى تدمير المنازل وتلويث المياه. كان الحجم المنسكب أكثر من 7 أضعاف حجم النفط المنسكب في كارثة ديب ووتر هورايزون.
- تسرب النفط في ديب ووتر هورايزن، 2010 - أدى انفجار إلى مقتل 11 رجلاً يعملون على المنصة وإصابة 34 آخرين. تم تغطية رأس البئر المتدفق، بعد أن أطلق نحو 4.9 مليون برميل (780.000 م3) من النفط الخام.
- كارثة فوكوشيما دايئيتشي النووية، 2011 – كانت حادثة للطاقة، بدأت في المقام الأول بسبب التسونامي الذي أعقب زلزال توهوكو في 11 مارس 2011. مباشرة بعد وقوع الزلزال، قامت المفاعلات النشطة تلقائيًا بإيقاف تفاعلاتها الانشطارية المستمرة. وأدى التبريد غير الكافي إلى ثلاثة انصهارات نووية، وانفجارات الهيدروجين والهواء، وإطلاق مواد مشعة. تصنيف الحدث من المستوى 7 للمقياس الدولي للمخاطر النووية.
- 2022 كارثة أودر البيئية – أدى تلوث نهر أودر إلى نفوق أعداد كبيرة من الفقمة المحلية.
- خروج قطار أوهايو عن مساره، 2023 – خرج قطار شحن جنوب نورفولك يحمل مواد خطرة عن مساره في شرق فلسطين في ولاية أوهايو. احترقت عربات السكك الحديدية لعدة أيام، مما أدى إلى إطلاق مواد كيميائية في الهواء. وقد اتهمت نورفولك بسوء الإدارة.